大学物理 · 第十二章

电磁感应

法拉第定律 · 楞次定律 · 动生电动势 · 感生电动势

基础学习讲义 | 含 38 道分层练习与逐题图解



磁通量变化 ⇒ 感应电动势

义负责把省略的定义、条件、推导与例子补完整。

编译：XeLaTeX · 日期：2026 年 10 月

目录

1 阅读说明：这份讲义怎么用 1
1.1 色块的固定含义 . . . 1
1.2 阅读顺序建议 . . . 1
1.3 符号约定 . . . 1

2 本专题学什么、在哪里学、需要什么基础 1
2.1 先从一个小实验说起 . . . 1
2.2 学科坐标 . . . 2
2.3 本章知识路线 . . . 2
2.4 三个数学工具：先把它们用顺手 . . . 2

3 学科小史：电磁感应是怎样被发现的 3

4 从课本到现实：电磁感应到底有什么用? 4

5 原始资料重新编码：9 页笔记里到底写了什么 5
5.1 笔记内容对照表 . . . 5
5.2 无法可靠辨认或不确定的内容 . . . 5
5.3 原图纠错 . . . 5

6 磁通量与电磁感应现象 7
6.1 法拉第实验：两类能产生感应电流的情形 . . . 7
6.2 磁通量：怎样用一个数字描述“穿过多少磁场” . . . 8
6.3 电磁感应的条件：B、S、θ 任何一个变化都行 . . . 9

7 电动势：是谁推着电荷绕回路一圈? 10
7.1 为什么需要“非静电力” . . . 10
7.2 电动势的定义、公式与方向 . . . 10

8 法拉第电磁感应定律 12
8.1 内容与公式 . . . 12
8.2 负号到底表示什么：方向约定 . . . 12
8.3 Φ–t 图与 ε_i–t 图 . . . 14
8.4 N 匝线圈、感应电流与感应电量 . . . 14

9 楞次定律 16
9.1 内容与直观理解 . . . 16
9.2 为什么一定是“阻碍”：它就是能量守恒 . . . 16
9.3 判断感应电流方向的四步 . . . 17
9.4 关于感应电动势方向的三点注意 . . . 17

10 动生电动势 **18**
10.1 先分类：动生、感生、两者兼有 18
10.2 推导一：从法拉第定律出发 18
10.3 推导二：从洛伦兹力出发——到底是谁在推电荷 19
10.4 讨论：公式怎样用才不会出错 20
10.5 求动生电动势的一般步骤 21
10.6 例题：转动、扫过、折线与非均匀磁场 22

11 感生电动势与感应电场 **25**
11.1 引例：静止线圈旁的电流在变化 25
11.2 感生电动势的公式 26
11.3 产生原因：麦克斯韦假设 26
11.4 感应电场与静电场的比较 27
11.5 既有动生又有感生 27
11.6 例题：对称磁场产生的感应电场 27
11.7 “说明”三条（笔记 448 页） 29

12 涡电流及其应用 **30**
12.1 涡电流是怎样产生的 30
12.2 利用：高频感应加热 30
12.3 抑制：变压器铁芯为什么用叠片 31

13 相近概念总辨析与方法总结 **31**
13.1 动生与感生 31
13.2 其他容易混淆的对子 32
13.3 选择公式的流程 32
13.4 知识联系与拓展 33

14 高频易错点总表 **33**

15 基础解题步骤与后续课程连接 **33**

16 综合练习（38 题） **34**
16.1 A　基础巩固（25 题） 34
16.2 B　中等偏下提升（10 题） 44
16.3 C　跨学科迁移（3 题） 48

17 答案速查 **50**
17.1 知识点——题目对应表 50

18 详细解答与图解 **51**

18.1 一、单项选择题 51
18.2 二、多项选择题 56
18.3 三、填空题 59
18.4 四、解答题与综合题 61

19 参考资料与核验说明 64

1 阅读说明：这份讲义怎么用

这份讲义由 9 页课堂笔记整理而来。笔记里的结论大多写得很简洁（“同理可得”“显然”“见图”），所以讲义的任务不是把笔记换一种排版，而是做三件事：**先讲清楚每个概念为什么出现，再把笔记里省略的推导和条件补全，最后用图把抽象的方向、区域、积分路径画出来**。

1.1 色块的固定含义

颜色 / 标题	含义
深蓝标题栏	核心定义、核心公式、定理——这是必须记住并能默写、能解释的内容。
左侧蓝灰线	“为什么”“直观理解”——帮助你先建立图像，再看公式。
米色	例题、学科小史、科普。
淡紫	**教学补全**：原笔记没有完整写出、由本讲义按标准教材表述补充的内容。
淡红	易错点、原图纠错。
淡绿	小结、方法、学习自检。

1.2 阅读顺序建议

第一次学习：按顺序读第 2–12 节（约占全文一半），每读完一节先做“学习自检”，再进入练习。做题时先独立完成，再对答案速查，最后读详细解析。解析里的图和题目里的图是分开画的：**题目里的图不带答案，解析里的图才标出辅助线、方向和结果**。

1.3 符号约定

全文统一使用：$\boldsymbol{B}$ 为磁感应强度，Φ 为磁通量，$\Psi = N\Phi$ 为磁链，ε 为电动势（带下标 ε_i 表示感应电动势），$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 为非静电性场强，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$ 为静电场强，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 为感生（涡旋）电场强度。图中 $\otimes$ 表示垂直纸面向里，$\odot$ 表示垂直纸面向外。真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$，常用结果 $\mu_0/2\pi = 2\times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$。

2 本专题学什么、在哪里学、需要什么基础

2.1 先从一个小实验说起

把一块条形磁铁迅速插进线圈，接在线圈两端的检流计指针会偏转一下；磁铁停在线圈里不动，指针回到零；再把磁铁拔出来，指针向相反方向偏转。线圈里没有电池，电流从哪里来？这个问题在十九世纪初困扰了许多人：既然电流能产生磁场（奥斯特，1820），磁场能不能反过来产生电流？

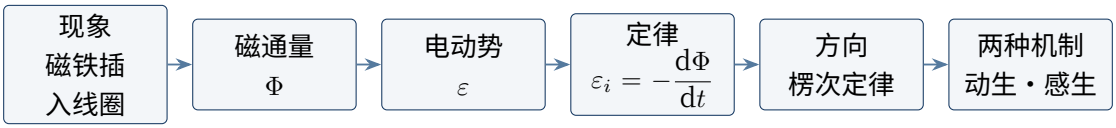
本章要回答的就是这个问题。我们按下面三个问题展开：

1. **什么时候会产生感应电流？**——穿过闭合回路的磁通量发生变化（磁通量、电磁感应现象）。
2. **感应出来的电动势有多大、朝哪个方向？**——法拉第电磁感应定律和楞次定律。
3. **是谁在推动电荷运动？**——导体在磁场中运动时是洛伦兹力（动生电动势）；导体不动、磁场变化时是变化的磁场激发的涡旋电场（感生电动势）。

2.2　学科坐标

所属课程	大学物理（电磁学部分）第十二章“电磁感应”。
前置知识	静电场的环路定理；稳恒磁场的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$、洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$；微积分（导数、定积分、线积分）；向量的叉乘与右手螺旋规则。
本章主线	磁通量 Φ → 电动势 ε → $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ → 楞次定律（方向）→ 动生 / 感生两种机制 → 涡电流应用。
后续出现	自感与互感；麦克斯韦方程组（法拉第电磁感应定律是其中一条）；电磁波；《电路分析》中的电感元件；《电机学》《自动控制》中的发电机、电机、传感器。

2.3　本章知识路线



上面的路线图会在每一节结束时回顾。如果某一步读不懂，先退回到前一个方块。

2.4　三个数学工具：先把它们用顺手

本章的公式里反复出现三种运算。如果你对它们还不熟，下面各用一个小图说清楚。

（1）叉乘 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与右手定则。　$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 是一个新的向量，**方向同时垂直于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{B}$**，指向由右手定则确定：四指从 $\boldsymbol{v}$ 经过较小的角转向 $\boldsymbol{B}$，大拇指所指就是 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向；大小为 $vB\sin\varphi$（φ 为两向量夹角）。因此 $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$ 时叉乘为零，$\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$ 时最大。

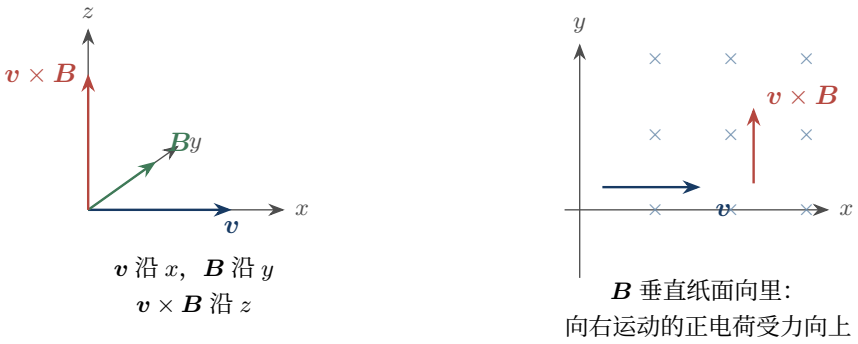
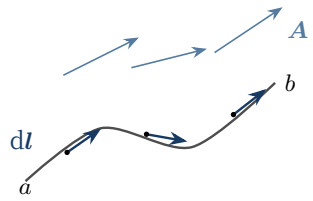


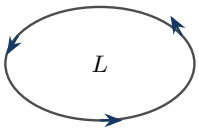
图 1　叉乘的方向。右图是本章最常用的情形：$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里（⊗），速度向右，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上。

（2）线积分与环路积分。　$\int_a^b \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的意思是：沿着指定的路线从 a 走到 b，把每一小段位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 和该处向量 $\boldsymbol{A}$ 的点积加起来。它只“数” $\boldsymbol{A}$ 沿路线方向的分量。$\oint_L \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是沿闭合路线 L 走一整圈的线积分，叫**环流**。

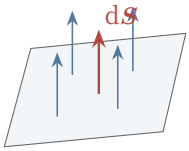
（3）面积分与通量。　$\iint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 是把曲面分成许多小面元，每个小面元用一个法向向量 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 表示，再把 $\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 加起来，叫 $\boldsymbol{B}$ 穿过曲面 S 的**通量**。下一节我们就从它出发。



线积分：沿路线累加 $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$



环路积分：沿闭合路线绕一圈



面积分：穿过曲面的通量

图 2　三种积分的几何含义。

3　学科小史：电磁感应是怎样被发现的

人们当时遇到了什么问题?

1820 年，奥斯特发现通电导线会使附近的小磁针偏转——**电可以产生磁**。这件事立刻引出一个对称的问题：**磁能不能产生电?** 许多人用静止的磁铁和线圈反复尝试，都没有成功。原因现在看来很清楚：产生感应电流需要的是磁通量的**变化**，而不是磁场本身。

法拉第于 1831 年在实验中发现了这一点：当一个线圈中的电流接通或断开、或磁铁与线圈发生相对运动时，附近的线圈里会出现短暂的电流。随后几十年里，人们围绕“方向”“大小”“本质”三个问题一步步把现象变成了理论。

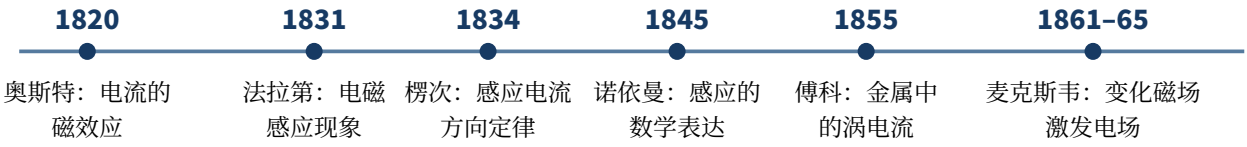


图 3　关键节点（年份取自常见教材与百科的一致说法）。1832 年亨利也独立发现了电磁感应，但法拉第最先发表。

这几个节点分别解决了什么?　**法拉第（1831）**用实验把“什么条件下有感应”摸清楚：回路中磁通量变化。**楞次（1834）**回答“方向”：感应电流的磁场总是阻碍引起它的变化。**诺依曼（1845）**把感应的规律写成了数学形式，其现代写法就是 $\varepsilon_i = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。**傅科（1855）**发现整块金属在变化磁场或运动中会产生闭合的感应电流——涡电流，并观察到由此引起的发热和阻尼。**麦克斯韦（约 1861–1865）**把法拉第的物理图像推广为：**即使没有导线，变化的磁场也会在周围空间激发电场**。这就是我们后面要学的感应（涡旋）电场。

> **为什么这段历史值得记住?**　本章的两条主线正好对应两个历史阶段：法拉第定律与楞次定律来自实验归纳，动生 / 感生的区分则来自对“推动电荷的力是什么”的追问。把它们看成同一个问题的两个层次，后面的公式就不会杂乱。

4　从课本到现实：电磁感应到底有什么用？

发电机：旋转的线圈

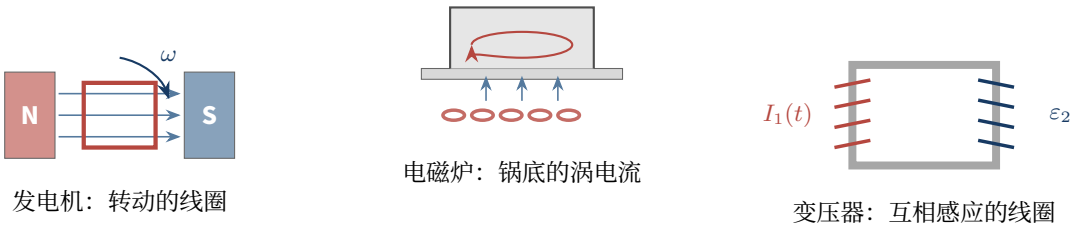
火电、水电、风电最终都靠同一个原理发电：让线圈在磁场中转动。线圈面积 S 不变，$\boldsymbol{B}$ 不变，但法线与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 $\theta = \omega t$ 在变，所以磁通量 $\Phi = BS\cos\omega t$ 周期变化，线圈里就产生按正弦规律变化的电动势。这正是笔记里“B、S、θ 变 $\Rightarrow$ Φ 变 $\Rightarrow$ 电磁感应”中的第三种方式。

电磁炉与高频感应炉：不用火的加热

电磁炉的灶面下是一个通以高频电流的线圈，它产生快速变化的磁场；这个磁场穿过锅底，在锅底这块金属内部激发涡旋电场，从而产生闭合的涡电流。涡电流在锅体电阻上产生焦耳热，锅自己发热，而灶面本身几乎不热。工业上熔炼金属的高频感应炉用的是同一个原理（笔记第 448 页）。

变压器、磁卡读头与磁通计

变压器依靠一个线圈中变化的电流，在另一个线圈里感应出电压（笔记里“线圈 1 电流变化，在附近其他线圈产生电流”）。刷磁卡时，磁条经过读头线圈，磁通量的变化被变成电压脉冲；磁通计则利用 $q = \Delta\Psi/R$ 的关系，通过测量感应电量来反推磁通量的变化。



发电机：转动的线圈　　电磁炉：锅底的涡电流　　变压器：互相感应的线圈

图 4　三个应用场景示意图（均为示意，不按比例）。

注意：科普只回答“为什么需要”

这些装置的完整工作原理还涉及铁磁材料、半导体开关、交流电路等内容。目前只需要记住一条：它们都在使用同一类规律——**磁通量变化 $\Rightarrow$ 感应电动势**。

5　原始资料重新编码：9 页笔记里到底写了什么

5.1　笔记内容对照表

笔记页	主要内容	本讲义
436	§1 电磁感应的基本规律：法拉第实验；磁通量与“B、S、θ 变 $\Rightarrow \Phi$ 变”；电动势的定义、公式、特点、非静电性场强、单位与正方向；法拉第定律内容	第 6–8 节
437	法拉第定律公式与负号；求 ε_i 的五步；N 匝线圈与磁链；感应电流与感应电量（磁通计原理）；楞次定律内容、特点、判定步骤	第 8、9 节
438	楞次定律注意事项；§2 感应电动势——动生电动势的分类、推导、产生原因、洛伦兹力不做功	第 9、10 节
439	电动势与电势差；求动生电动势的步骤；例题 1（转动铜棒）、例题 2（圆形磁场区扫过导线）	第 10 节
440	例题 3（折线 Oab 转动）、例题 4（非均匀磁场中 5 种情形，前三种及其公式）	第 10 节
441	例题 4 余下情形；感生电动势：引例（矩形线圈）、公式推导、麦克斯韦假设与涡旋电场	第 10、11 节
442	感生电动势计算；感应电场与静电场的比较；左手螺旋；动生 + 感生的总电动势；例题（螺线管内外 E_v）	第 11 节
443	圆柱磁场中导体棒 MN、CD 的电动势；三段等长导线比较	第 11 节
448	“说明”三条；应用：涡电流、高频感应加热（电磁炉、高频感应炉）	第 12 节

（第 444–447 页未提供；448 页背面有透字，内容与本章无关，已忽略。）

5.2　无法可靠辨认或不确定的内容

以下几处无法 100% 确认，讲义没有强行猜测

1. **436 页电源示意图**：A、B 两极板上的符号与标号只能大致判断 A 为正极、B 为负极、$\boldsymbol{F}_k$ 指向 A；本讲义按这一理解重画，图为“示意图”，不是原图复制。
2. **440 页例题 3 的图**：导线 Oab 的具体形状（Oa 是直线段还是曲线）在照片中不能辨清。但解答只用到 O、b 两端点，所以结论不受影响；本讲义按“Oab 绕 O 点转动的一段导线”统一处理。
3. **442 页“（客观存在：有 E、P 等）”**：E、P 疑为“能量、动量”。**以下属于推测，不属于原图可靠识别结果**：该括号想说明感应电场是真实存在的物质，可以携带能量和动量。
4. **443 页例题 2 中棒 CD 的长度 L**：笔记没有写清 L 是整条弦长还是半弦长，因此结果中的因子需要重新核对（见下节“原图纠错”）。

5.3　原图纠错

以下各条逐项按“原始写法—问题—规范写法—原因—是否影响后文”给出。

纠错 1：把电势差公式放在电动势的开头（436 页）

原始写法：“二、电动势的概念　1.公式：$U_{AB}=U_A-U_B$”。
问题：这是电势差的定义，不是电动势的公式；电动势的公式是第 3 条 $\varepsilon=A_k/q$。
规范写法：把 $U_{AB}=V_A-V_B$ 作为“对比”：电势差由静电力做功定义，电动势由非静电力做

功定义。
原因：学习者最容易把两者混为一谈（见第 13 节）。
影响：不影响后续计算。

纠错 2：积分下限与结果不符（439 页例题 2 法一）

原始写法：$\varepsilon_i = \int_0^{\sqrt{R^2-r^2}} Bv\,\mathrm{d}l = 2Bv\sqrt{R^2-r^2}$。
问题：下限为 0、上限为 $\sqrt{R^2-r^2}$ 只覆盖半条弦，积分结果应是 $Bv\sqrt{R^2-r^2}$，不是 $2Bv\sqrt{R^2-r^2}$。
规范写法：整条弦长为 $2\sqrt{R^2-r^2}$，故 $\varepsilon_i = \int_{-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}} Bv\,\mathrm{d}l = 2Bv\sqrt{R^2-r^2}$。
原因：弦的两端点相对垂足对称。
影响：最终答案 $2Bv\sqrt{R^2-r^2}$ 正确（法二也得到同样结果），只是中间一步的限需要改。

纠错 3：积分变量与上下限不一致（441 页例题 4④）

原始写法：$\varepsilon_i = \int_d^{d+L\cos\theta} \ldots \cos\theta\,\dfrac{1}{r}\,\mathrm{d}l$（上下限是距离 r 的取值，微元却写成 $\mathrm{d}l$）。
问题：积分上下限对应变量 r，而微元是 $\mathrm{d}l$，两者不一致。
规范写法：沿斜杆有 $\mathrm{d}r = \cos\theta\,\mathrm{d}l$，于是 $\varepsilon_i = -\int_d^{d+L\cos\theta} \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi r}\,\mathrm{d}r = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d}{d+L\cos\theta}$。
原因：同一个积分里自变量要统一。
影响：最终结果与笔记一致，仅改写中间一行。

纠错 4：443 页例题 2 的结果因子（弦长 L 的含义）

原始写法：$\varepsilon_{CD} = \dfrac{hL}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t} = \dfrac{h}{2}\sqrt{R^2-h^2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$。
问题：前一个等号对任意长度的棒成立（L 为棒在磁场内的长度，h 为棒到圆心距离）；但第二个等号要求 $L = \sqrt{R^2-h^2}$，只是半条弦。若 CD 取整条弦（长 $2\sqrt{R^2-h^2}$），则应为 $h\sqrt{R^2-h^2}\,\dfrac{\partial B}{\partial t}$。
规范写法：$\varepsilon_{CD} = \dfrac{hL}{2}\left|\dfrac{\partial B}{\partial t}\right|$，$L$ 用实际长度代入。
影响：公式 $hL/2$ 本身不变，只需分清 L 的含义。本讲义练习统一取整弦并明确写出。

纠错 5：443 页例题 3 的标号与符号

原始写法：第三个结果也写作 ε_b；各式中 $\varepsilon_b = \frac{hL}{2}\frac{\partial B}{\partial t}$ 等没有取绝对值，而题设 $\partial B/\partial t < 0$。
问题：（1）两个“ε_b”应分别是 ε_b、ε_c；（2）$\partial B/\partial t < 0$ 时，按公式代入会得到负值，比较大小应取 $|\partial B/\partial t|$。
规范写法：$\varepsilon_a = 0$，$\varepsilon_b = \dfrac{hL}{2}\left|\dfrac{\partial B}{\partial t}\right|$，$\varepsilon_c = \dfrac{RL}{2}\left|\dfrac{\partial B}{\partial t}\right|$，故 $\varepsilon_c > \varepsilon_b > \varepsilon_a$。
影响：结论不变。

纠错 6：几处表述不够精确

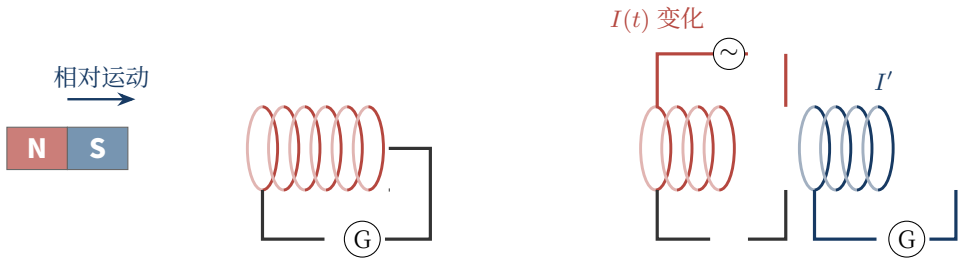
（1）439 页“$u_{ab} = \int_a^b \boldsymbol{E}_e \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$（用于电源外）”：静电场的线积分对任何路径都成立，写成这种形式不限于电源外；其意义是“静电场沿路径的积分 = 电势降低量”。
（2）438 页分类第 3 项“磁场变化，回路或其一部分运动”后面没有写结论：规范结论是**动生与感生两种电动势同时存在，总电动势为二者之和**（442 页给出了公式）。

（3）448 页“应用 1.涡电流 ①高频感应加热原理”只列出了名称，讲义在第 12 节补上了解释。

6　磁通量与电磁感应现象

上一节留下的问题：磁铁和线圈之间到底发生了什么，才会让线圈里出现电流？本节先把“发生了什么”准确地描述出来，再给它一个可以计算的量——磁通量。

6.1　法拉第实验：两类能产生感应电流的情形



实验①：磁铁与线圈有相对运动　　实验②：一个线圈电流变化，附近另一线圈中产生电流

图 5　法拉第的两类实验（示意）。两类实验中的共同点要到下一小节才看得清楚。

两类实验里，线圈中的电流只在“动”或“变”的时候出现；磁铁静止在线圈里、线圈 1 中电流恒定时，检流计都回到零。换句话说，**磁场存在不是原因，磁场对这个回路的“穿过量”发生变化才是原因**。为了把“穿过量”变成可以计算的量，需要引入磁通量。

6.2　磁通量：怎样用一个数字描述“穿过多少磁场”

先建立直观　把磁感线想象成一束束细线，磁感应强度 B 越大，线越密。一个回路围成的面如果正对着磁感线，穿过它的线最多；如果斜着放，穿过的线变少；如果和磁感线平行（面“侧着”），一根线也穿不过。**磁通量就是“穿过这个面的磁感线条数”的数学化**，所以它同时取决于：磁场多强 (B)、面有多大 (S)、面朝哪个方向 (θ)。

定义 磁通量 Φ

穿过曲面 S 的磁通量定义为

$$\Phi = \iint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_S B\cos\theta\,\mathrm{d}S,$$

其中面元矢量 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$，$\boldsymbol{n}$ 是面元的单位法向量，θ 是 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角。单位：韦伯（Wb），$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$。

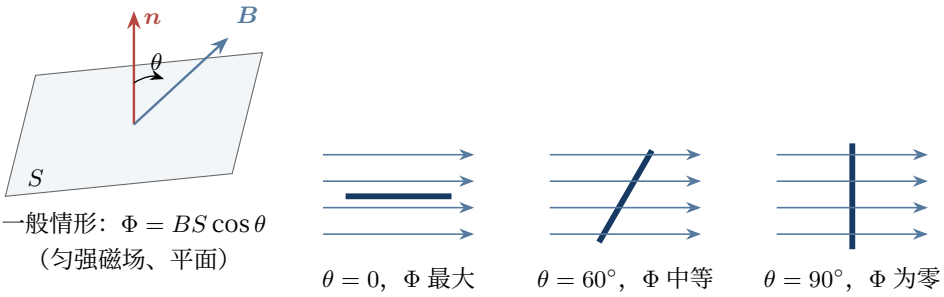


图 6　左：θ 是磁场与面法线之间的夹角。右：回路从正对磁场（$\theta = 0$）转到与磁场平行（$\theta = 90°$），穿过的磁感线越来越少，$\Phi = BS\cos\theta$ 随之减小到零。回路画成了侧视的短粗线。

公式怎么用。　匀强磁场、平面回路时，积分变成乘法：$\Phi = BS\cos\theta$。B 的单位是 T，S 的单位是 m^2，所以 Φ 的单位是 $\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$，即 Wb。把 $\mathrm{T} = \mathrm{N}/(\mathrm{A}\cdot\mathrm{m})$ 代入还可得 $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$——这个等式后面会反复用到，它也预告了 $\varepsilon \sim \Delta\Phi/\Delta t$ 的单位是伏特。

教学补全：磁通量的正负号：原始材料未完整展示，按本课程标准教材表述补充

笔记只写了 $\Phi = \iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，没有强调“法向 $\boldsymbol{n}$ 是人为选的”。选 $\boldsymbol{n}$ 沿 $\boldsymbol{B}$ 的方向时 $\Phi > 0$；选相反的法向时同一个面的 Φ 变号。所以磁通量的正负**只表示相对于所选法向的取向**，没有“正的磁通量更强”这回事。第 8 节里回路绕行方向与法向通过右手螺旋联系，那时这个约定会直接决定 ε_i 的正负。

例题 1　磁通量随取向变化

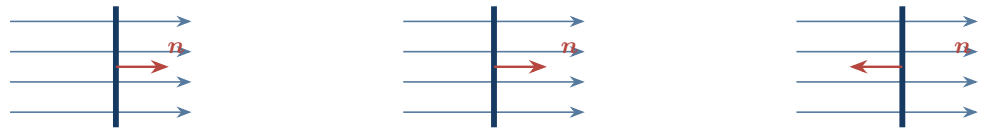
题：匀强磁场 $B = 0.20\,\mathrm{T}$，面积 $S = 0.10\,\mathrm{m}^2$ 的平面线圈，法线 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角依次为 $0°$、$90°$、$180°$，求各状态的磁通量。

思路：直接代入 $\Phi = BS\cos\theta$。

解：$\theta = 0$：$\Phi = 0.20\times 0.10\times 1 = 2.0\times 10^{-2}$ Wb；$\theta = 90°$：$\Phi = 0$；$\theta = 180°$：$\Phi = -2.0\times 10^{-2}$ Wb。

检查：$180°$ 时线圈翻了个面，磁感线仍然穿过，只是相对法向方向反过来，所以数值相同、符号相反。

本题想说明：Φ 有正有负；$\Phi=0$ 只表示“没有磁感线净穿过”，并不表示磁场为零。从 $+$ 到 $-$ 的变化量是 $|\Delta\Phi|=4.0\times10^{-2}\,\mathrm{Wb}$，这在磁通计问题里很重要（见第 8 节）。



$\theta=0^\circ$　$\Phi=+2.0\times10^{-2}$ Wb　　$\theta=90^\circ$　$\Phi=0$　　$\theta=180^\circ$　$\Phi=-2.0\times10^{-2}$ Wb

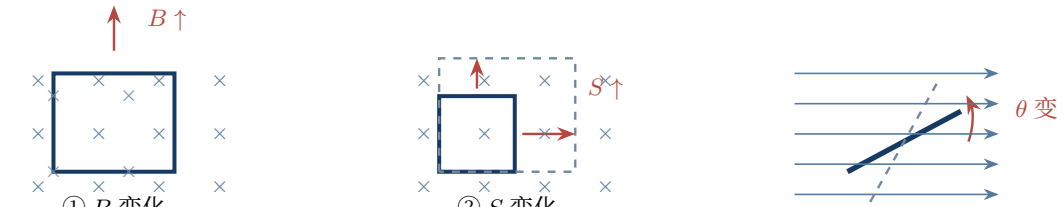
图 7　例题 1：线圈侧视图，蓝色箭头是磁场方向，红色箭头是法向 $\boldsymbol{n}$。$\theta=180^\circ$ 时 $\boldsymbol{n}$ 反向，Φ 变号。

6.3　电磁感应的条件：B、S、θ 任何一个变化都行

定理 电磁感应现象的条件

当穿过一个闭合导体回路的磁通量发生变化时，回路中就出现感应电流，这种现象叫电磁感应现象。

由 $\Phi=BS\cos\theta$ 可知，只要 B、S、θ 三者有一个变化，Φ 就变化，因此有三种基本方式：



① B 变化　磁铁靠近或电流变化　　② S 变化　线圈被拉大或部分移出　　③ θ 变化　线圈在磁场中转动

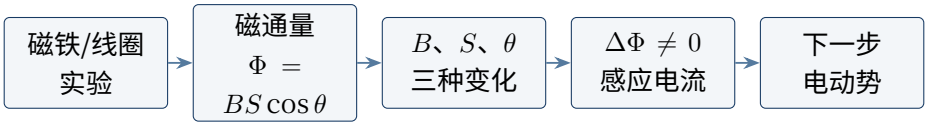
图 8　引起磁通量变化的三种方式。发电机属于③，变压器属于①，滑动导体棒属于②。

三个常见误解

1. **“磁通量大就一定有电流。”**错。决定是否感应的是 Φ 的**变化**，不是 Φ 本身的大小。
2. **“磁通量为零就没有感应。”**错。$\Phi=0$ 的那一瞬间若 Φ 正在变化，感应仍然存在（例如线圈转到与磁场平行的瞬间，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 反而最大）。
3. **“回路必须闭合才有感应现象。”**闭合是产生**电流**的条件；**电动势**在不闭合的导体里也存在（第 9 节）。

到这里，我们已经解决了什么？

我们知道了：磁通量 $\Phi=\iint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的变化是电磁感应的原因，B、S、θ 三种变化方式。**下一步**：回路中出现的是电流，而电流需要“电动势”来推动。电动势到底是什么？它和我们熟悉的电势差有什么不同？



学完这里，你应该能够回答

1. 磁通量的定义式是什么？θ 是哪两个量之间的夹角？
2. 1 Wb 等于多少 T·m^2？等于多少 V·s？
3. 电磁感应的条件是什么？它只和 B 有关吗？
4. 线圈在匀强磁场中平动（不转动、不出场），磁通量变不变？有没有感应电流？

7　电动势：是谁推着电荷绕回路一圈？

上一节留下的问题：磁通量变化时回路里出现了电流。电流意味着电荷在回路里循环流动，那么**是什么力**把电荷推过一整圈？这个力有什么特点？

7.1　为什么需要“非静电力”

> **水泵类比**　想象水沿管道循环流动。水只会自己从高处流向低处，要让它回到高处，必须有一台水泵把水“抬”上去。电路也一样：正电荷在静电力的作用下只会从高电势流向低电势（沿外电路从正极流向负极）。要让它回到高电势，必须有一种**不是静电力的力**把它从负极“抬”到正极，这就是**非静电力**，提供它的装置就是**电源**。

数学上的理由更直接：静电场是保守场，$\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$，静电力沿闭合回路做的总功恒为零，所以只靠静电力不可能让电荷持续环流。

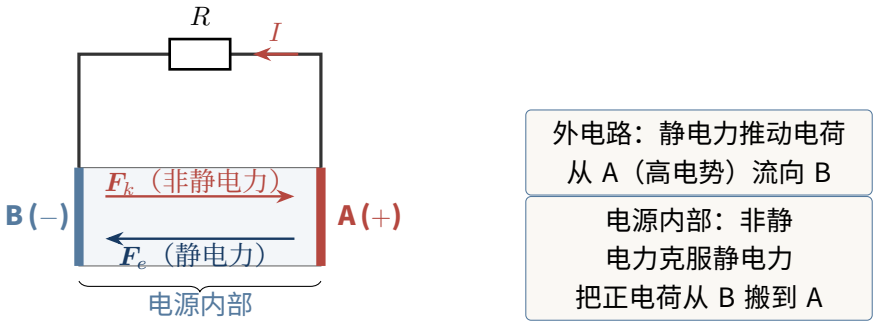


图 9　电源模型（对应笔记 436 页的 A、B 两极板图）。电源内部，非静电力 $\boldsymbol{F}_k$ 把正电荷从负极 B 推向正极 A，并克服反方向的静电力 $\boldsymbol{F}_e$。

7.2　电动势的定义、公式与方向

定义 电动势 ε

把单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极，非静电力所做的功，叫做电源的电动势：

$$\varepsilon = \frac{A_k}{q}$$　　单位：伏特（V）

为了用场的语言处理“非静电力”，定义**非静电性场强** $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{F}_k/q$，它的意义是“单位正电荷受到的非静电力”。于是 $A_k = \int q\,\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，两边除以 q：

核心公式

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \quad \text{(经电源内部，由负极到正极)}; \qquad \varepsilon = \oint_{L} \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \quad \text{(闭合回路)}$$

符号说明：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 是非静电性场强，单位 V/m；$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是沿积分路线的位移元；闭合回路形式适用于“非静电力出现在整个回路上”的情形（比如后面的感生电动势）。

两个特点与一个方向规定。

1. 表现电源**非静电力做功本领**的大小——ε 越大，同样的电荷量被搬运时获得的能量越多。
2. 反映电源把**其他形式的能量转化为电能**的本领（化学能、机械能、电磁场能……）。
3. **方向规定**：电动势是标量，但习惯规定它的方向为**在电源内部由负极指向正极**，也就是非静电力推动正电荷的方向。

教学补全：电动势与电势差有什么关系？ ：原始材料未完整展示，按本课程标准教材表述补充

笔记 436 页首先写了 $U_{AB} = U_A - U_B$。它是**电势差**的定义，由静电场定义：$U_{AB} = \int_A^B \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。电动势则由非静电力定义。两者的联系出现在电源**开路**（没有电流）时：
电荷在两极积累，直到电源内部静电场刚好抵消非静电场，即 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}} = -\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$（笔记 439 页红字“动态平衡时，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} = -\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$”）。于是

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -u_{ab},$$

其中 a 为负极、b 为正极，$u_{ab} = V_a - V_b < 0$。也就是正极电势比负极高 ε，**开路时端电压在数值上等于电动势**。接上负载有电流后，由于电源内部有电阻 r，端电压为 $U = \varepsilon - Ir$，小于 ε。

	电动势 ε	**电势差 U_{AB}**
由什么力定义	非静电力做功 A_k/q	静电力做功 A_e/q
作用位置	电源内部（或产生感应的区域）	任意两点之间
方向规定	电源内部负极 $\to$ 正极	电势高 $\to$ 电势低
能量转化	其他能量 $\to$ 电能	电能 $\to$ 热能、机械能等

易错点

（1）电源内部的电流是从**低电势流向高电势**的（非静电力在做正功），因此**不能用“电流总是从高电势流向低电势”去判断电源内部**。笔记 438 页“电源内部不进行电势比较”说的就是这件事。（2）电动势不是力，单位是伏特，不是牛顿。（3）电动势不等于端电压，只有开路时数值相等。

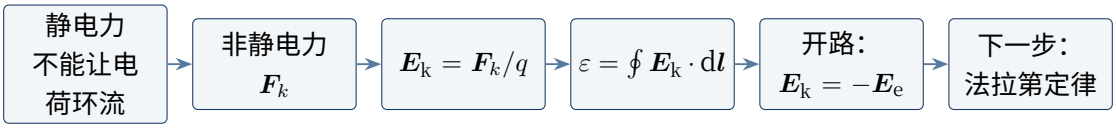
例题 2　由做功求电动势

题：非静电力把 $q = 3.0\ \mathrm{C}$ 的正电荷从电池负极经电池内部移到正极，做功 $A_k = 4.5\ \mathrm{J}$。求电动势；如果只搬运 $0.50\ \mathrm{C}$，非静电力做多少功?
解：$\varepsilon = A_k/q = 4.5/3.0 = 1.5\ \mathrm{V}$。搬运 $0.50\ \mathrm{C}$：$A_k' = \varepsilon q' = 1.5 \times 0.50 = 0.75\ \mathrm{J}$。
检查：$1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$，单位一致。

本题想说明：ε 只由电源决定，与搬运多少电荷无关；搬运的电荷越多，做功越多。

到这里，我们已经解决了什么？

电动势是“每库仑电荷被非静电力提升的能量”，$\varepsilon = \oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。**下一步**：磁通量变化时，回路里出现的电动势与磁通量变化之间有怎样的定量关系？这就是法拉第电磁感应定律。



学完这里，你应该能够回答

1. 为什么只靠静电力不能让电荷持续环流？
2. 电动势的定义和单位是什么？它的方向怎样规定？
3. 电动势和电势差分别由什么力定义？开路时二者数值有什么关系？
4. 电源内部的电流是从高电势流向低电势吗？

8 法拉第电磁感应定律

上一节留下的问题：磁通量变化会在回路里产生电动势，二者的定量关系是什么？这是整章最核心的一个公式。

8.1 内容与公式

定义 法拉第电磁感应定律

当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中产生感应电动势，它的大小与穿过回路的磁通量变化率成正比。

核心公式

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

每个符号：ε_i 为感应电动势（V）；Φ 为穿过回路所围面的磁通量（Wb）；$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 为磁通量的变化率（Wb/s）。

为什么系数是 1？ 定律说“成正比”，写成等式需要比例系数；在国际单位制里 $1\,\mathrm{Wb/s} = 1\,\mathrm{V}$，系数恰好是 1（负号的含义见下）。

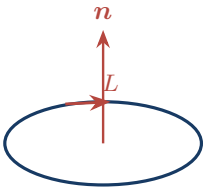
使用条件：回路所围的面上磁通量发生变化即可，不要求是哪一种变化（磁场变、面积变、夹角变都行）。**ε_i 的大小只由 Φ 变得多快决定，和 Φ 本身多大无关。**

8.2 负号到底表示什么：方向约定

笔记 437 页写的是“负号的意义：在一定方向规定下，指 ε_i 的方向”。这句话需要展开，因为公式里的负号只有在约定了方向以后才有意义：

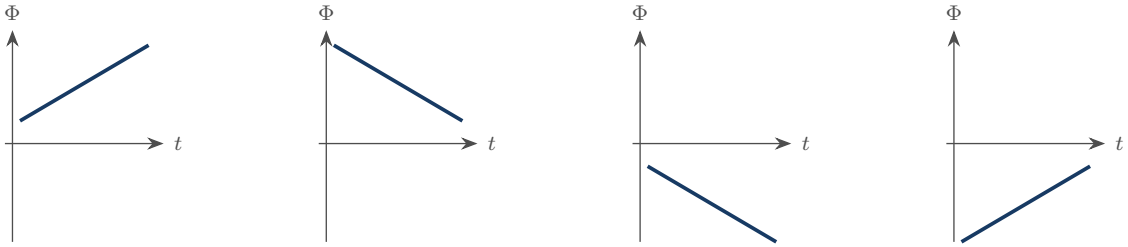
1. 先任选一个回路**绕行方向** L（顺时针或逆时针都行）；

2. 用**右手螺旋**由 L 确定面的法向 $\boldsymbol{n}$：四指沿 L 弯曲，拇指方向就是 $\boldsymbol{n}$；
3. Φ 就是相对于这个 $\boldsymbol{n}$ 计算的通量（$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 夹角小于 90° 时为正）；
4. 算出 ε_i：若 $\varepsilon_i>0$，电动势方向与 L 相同；若 $\varepsilon_i<0$，方向与 L 相反。



右手螺旋：四指沿 L（逆时针）弯曲，拇指指向的就是面的法向 $\boldsymbol{n}$（向上）。$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 夹角小于 90° 时 $\Phi>0$。

图 10　回路绕行方向 L 与面法向 $\boldsymbol{n}$ 的右手螺旋关系。



$\Phi>0$，增大　$\varepsilon_i<0$　（与 L 反向）

$\Phi>0$，减小　$\varepsilon_i>0$　（与 L 同向）

$\Phi<0$，更负　$\varepsilon_i>0$　（与 L 同向）

$\Phi<0$，趋于 0　$\varepsilon_i<0$　（与 L 反向）

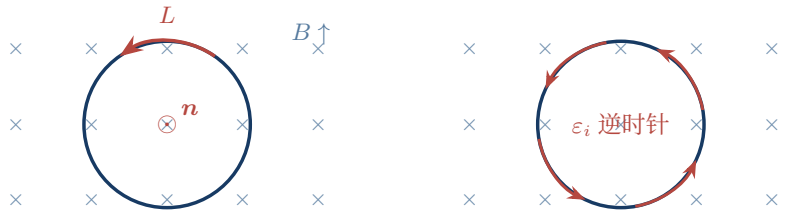
图 11　四种 Φ–t 趋势对应的 ε_i 符号：$\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，看曲线斜率，斜率为正 $\Rightarrow\varepsilon_i<0$。

求 ε_i 的五步法　（笔记 437 页第 4 条）

步骤	做什么	说明
①	选择回路绕行方向 L	任选，计算结果的物理方向与这个选择无关。
②	判断面的法向 $\boldsymbol{n}$（右手螺旋）	四指沿 L，拇指为 $\boldsymbol{n}$。
③	判断 Φ 的正负	看 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 是同侧还是反侧。
④	判断 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 的正负	看 Φ（代数值）是增大还是减小。
⑤	判断 ε_i 的正负	$\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$：正则与 L 同向，负则反向。

例题 3　用五步法判断方向

题：圆形线圈放在纸面内，匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里且逐渐增强，求感应电动势的方向。
解：①选 L 为逆时针；②右手螺旋：$\boldsymbol{n}$ 垂直纸面向外；③$\boldsymbol{B}$ 向里，与 $\boldsymbol{n}$ 反向，$\Phi=-BS<0$；④B 增大使 Φ 变得更负，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t<0$；⑤$\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t>0$，方向与 L 相同，即**逆时针**。
检查：若改选 L 为顺时针，$\boldsymbol{n}$ 向里，$\Phi=+BS$，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t>0$，$\varepsilon_i<0$，与 L（顺时针）反向，仍然是逆时针——选择不同，物理方向一样。



①②：选 L 为逆时针，$\boldsymbol{n}$ 向外　　⑤：$\varepsilon_i>0$，与 L 同向

图 12　例题 3 的图解：增强的向里磁场，感应电动势（电流）为逆时针。

8.3　Φ–t 图与 ε_i–t 图

例题 4　由 Φ–t 图画 ε_i–t 图

题：单匝回路的磁通量如下图所示：$0\sim2\,\mathrm{s}$ 均匀增大到 $0.10\,\mathrm{Wb}$；$2\sim3\,\mathrm{s}$ 保持不变；$3\sim5\,\mathrm{s}$ 均匀减小到 0。求各时段 ε_i，并画图（规定 $\Phi>0$ 时 $\varepsilon_i>0$ 表示沿所选 L）。

解：$0\sim2\,\mathrm{s}$：$\varepsilon_i=-\dfrac{0.10-0}{2}=-0.05\,\mathrm{V}$；$2\sim3\,\mathrm{s}$：$\varepsilon_i=0$；$3\sim5\,\mathrm{s}$：$\varepsilon_i=-\dfrac{0-0.10}{2}=+0.05\,\mathrm{V}$。

本题想说明：ε_i 看的是 Φ–t 图的**斜率**，不是 Φ 的高低；2–3 s 内 Φ 最大，但 $\varepsilon_i=0$。

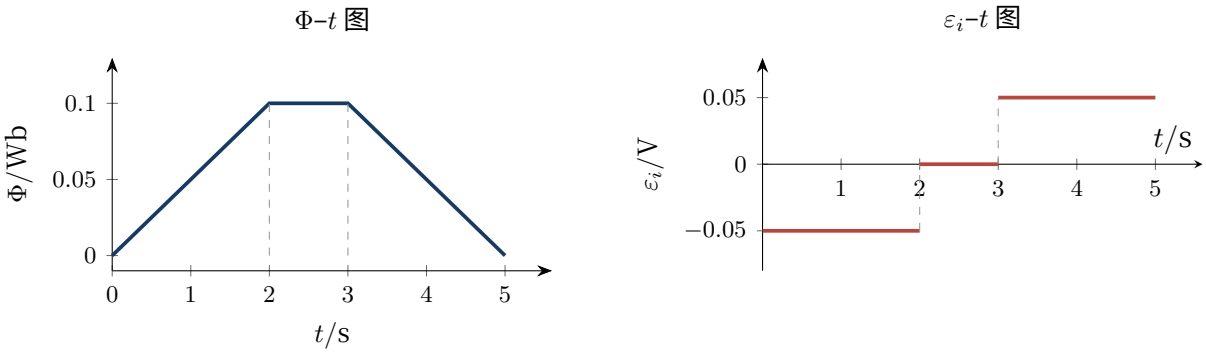


图 13　例题 4：左图斜率为正、零、负，右图 ε_i 对应为负、零、正。

8.4　N 匝线圈、感应电流与感应电量

N 匝密绕线圈。　密绕的意思是每一匝几乎穿过相同的磁通量 Φ。每一匝都是一个电动势为 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 的电源，N 匝串联，电动势相加：

$$\varepsilon_i=-N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}(N\Phi)}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t},\qquad \Psi=N\Phi\ \text{（磁链，也叫磁通链数）}.$$

对于单匝线圈 $\Psi=\Phi$。注意，笔记里的 Φ 是**一匝**的磁通量，Ψ 是**总**磁链。

感应电流。　闭合回路电阻为 R 时，

$$I_i=\frac{\varepsilon_i}{R}=-\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}.$$

感应电量与磁通计。　把 $I_i=\mathrm{d}q_i/\mathrm{d}t$ 积分，得到时间 $t_1\to t_2$ 内通过回路的电量：

$$q_i=\int_{t_1}^{t_2}I_i\,\mathrm{d}t=\int_{\Phi_1}^{\Phi_2}\left(-\frac{1}{R}\right)\mathrm{d}\Phi=\frac{1}{R}(\Phi_1-\Phi_2).$$

核心公式（磁通计原理）

$$q_i = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} \qquad (N \text{ 匝时 } q_i = \frac{\Psi_1 - \Psi_2}{R})$$

关键结论：**通过回路的总电量只由磁通量的总变化 $\Delta\Phi$ 和电阻 R 决定，与变化得多快无关。**变化得快，电流大但时间短；变化得慢，电流小但时间长，乘起来恰好一样。因此只要测出 q，就能算出 $\Delta\Phi$——这就是磁通计和探测线圈测磁场的原理。

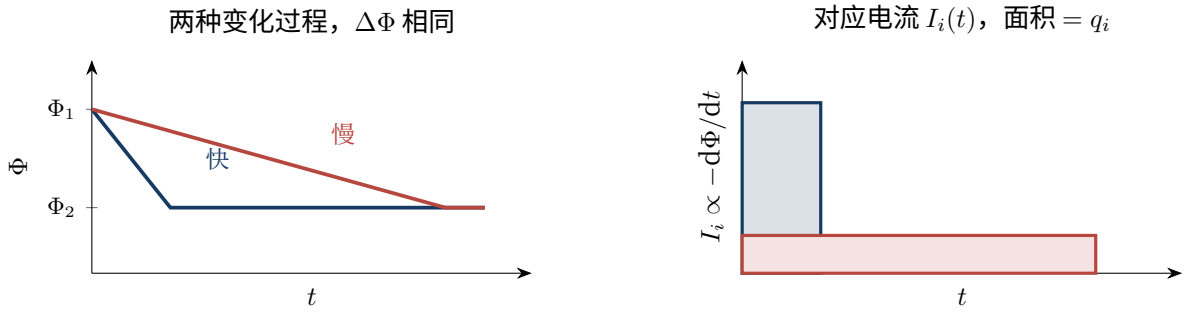


图 14　磁通计原理。左：从 Φ_1 降到 Φ_2 的快、慢两种过程。右：I_i–t 曲线下的面积就是电量，两块面积相等（$\Phi_1 - \Phi_2$ 相同）。

例题 5　用感应电量求磁通量变化

题：探测线圈 $N = 100$ 匝，总电阻 $R = 20\ \Omega$。把它从磁场中迅速取出，磁通量由每匝 3.0×10^{-4} Wb 变为 0，求通过线圈的电量。

解：$q = \dfrac{N(\Phi_1 - \Phi_2)}{R} = \dfrac{100 \times 3.0 \times 10^{-4}}{20} = 1.5 \times 10^{-3}$ C。

检查：单位 $\mathrm{Wb}/\Omega = \mathrm{V \cdot s}/\Omega = \mathrm{A \cdot s} = \mathrm{C}$。

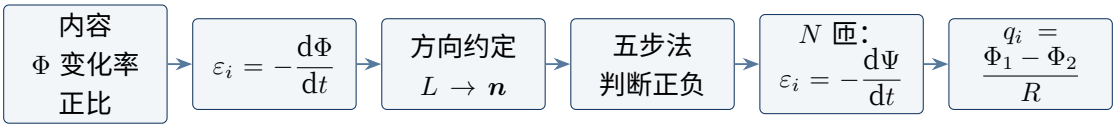
本题想说明：电量与取出的快慢无关。

易错点

（1）“磁通量越大，电动势越大”是错的，看的是变化率。（2）N 匝线圈要乘 N，但 Φ 是每匝的磁通量。（3）感应电量公式里用的是 $\Phi_1 - \Phi_2$（带符号），若线圈翻转，初末磁通量反号，差值是 2Φ 而不是 0。（4）“感应电动势存在”不依赖电阻 R；R 只影响电流和电量。

到这里，我们已经解决了什么？

我们得到了定量规律：$\varepsilon_i = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，以及 N 匝、电流、电量的推论。**下一步**：公式里的负号只是在约定方向后才有意义。能不能不画回路、不选法向，直接判断感应电流朝哪边？这就是楞次定律。



学完这里，你应该能够回答

1. 写出法拉第电磁感应定律，说明负号在什么条件下才有意义。
2. 能否背出求 ε_i 的五个步骤？绕行方向选反了，结果的物理方向变吗？

3. N 匝线圈的 ε_i 怎么写？磁链 Ψ 是什么？
4. 为什么感应电量只和 $\Delta\Phi$ 与 R 有关？

9 楞次定律

上一节留下的问题：$\varepsilon_i = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 中的负号需要先选 L、再算 $\boldsymbol{n}$，才知道电动势的真实方向。有没有一条更“物理”的规律，直接告诉我们感应电流朝哪边？

9.1 内容与直观理解

定义 楞次定律

闭合回路中感应电流有确定的方向，它所产生的磁场总是**阻碍**回路中**原磁通量的变化**。

为什么 / 直观理解 可以把它想成回路的“惰性”：外界想增大穿过回路的磁通量，回路就产生感应电流去削弱这种增大；外界想减小磁通量，回路就产生感应电流去弥补这种减小。**“增反减同”**是常用的记忆口诀：原磁通量增加时，感应电流的磁场与原磁场方向相反；原磁通量减少时，两者方向相同。

“阻碍”不等于“阻止”，也不等于“相反”

（1）**阻碍的是“变化”，不是磁通量本身**：原磁通量在减少时，感应磁场反而与原磁场**同向**。（2）**阻碍不是阻止**：磁通量仍然会变化，只是变化得“不那么顺利”。（3）感应磁场只“削弱”原磁通量的变化，并不能把它完全抵消。

9.2 为什么一定是“阻碍”：它就是能量守恒

笔记 437 页写到：楞次定律是能量守恒定律在电磁感应中的体现；感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。下面用条形磁铁插入线圈解释。

假设规律反过来——感应电流的磁场**促进**磁通量的变化：当 N 极靠近线圈时，线圈把磁铁**吸**过去，磁铁越来越快，磁通量变化越来越快，感应电流越来越大，磁铁又被吸得更快……无需任何外力，电流和动能都凭空增加。这违反能量守恒。真实情形是：N 极靠近时线圈中的感应电流产生一个“N 极”对着磁铁，两者**相斥**；外界必须克服斥力做功，这份功转化为回路中的电能，最后变为焦耳热。



(a) N 极靠近：$\Phi\uparrow$（向下）
$\boldsymbol{B}'$ 向上，线圈上端等效 N 极

(b) N 极远离：$\Phi\downarrow$（向下）
$\boldsymbol{B}'$ 向下，线圈上端等效 S 极

图 15 楞次定律：磁铁 N 极靠近或远离圆环。靠近时线圈“推开”磁铁（斥力），远离时线圈“拉住”磁铁（引力），都在阻碍相对运动。

两种常见说法的统一。 笔记里列了两条特点：（1）能量守恒的体现；（2）感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。第二条把“原因”理解得更广：磁铁与线圈相对运动是原因，感应电流就产生阻碍相对运动的力；回路面积增大是原因，感应电流受的安培力就使面积减小；原线圈电流增大是原因，感应电流产生的磁场就阻碍这种增大。

9.3　判断感应电流方向的四步

步骤	做什么	例（N 极向下靠近圆环）
①	判断原磁通量 Φ 的方向	磁铁下方 $\boldsymbol{B}$ 向下，所以 Φ 向下
②	判断 Φ 是增加还是减少	磁铁靠近，B 增大，Φ 向下增加
③	判断感应磁场 $\Phi_{感}$ 的方向	“增反”：感应磁场向上
④	用右手螺旋（安培定则）由 $\boldsymbol{B}'$ 判断 $I_{感}$ 的方向	拇指向上，四指方向为逆时针（俯视）

与法拉第定律的联系：楞次定律用物理语言给出方向，法拉第定律中的负号用数学语言给出同样的方向。两者描述的是同一件事；用楞次定律判断方向，再用 $|\varepsilon_i| = |\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t|$ 计算大小，是最常用的组合。

9.4　关于感应电动势方向的三点注意

1. **电动势方向由负极指向正极，箭头所在位置是等效电源的正极。**把一段产生感应电动势的导体看成一个电源：电动势箭头的尖端就是正极（高电势一端）。
2. **感应电动势不一定要回路接通才存在。**回路闭合时有电流，回路断开时没有电流，但电动势仍然存在，两端会积累等量异号电荷（见下图）。
3. **电源内部不进行电势比较。**在电源（产生电动势的那段导体）内部，电流从低电势流向高电势；判断高低电势时，应该用“箭头指向的一端为正极”，而不是沿电流方向“降电势”。

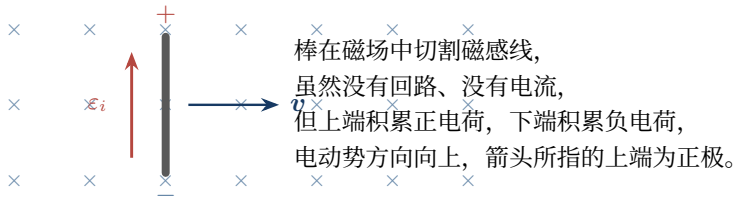


图 16　开路的运动导体棒：有电动势、无电流。

例题 6　用楞次定律判断条形磁铁插入与拔出

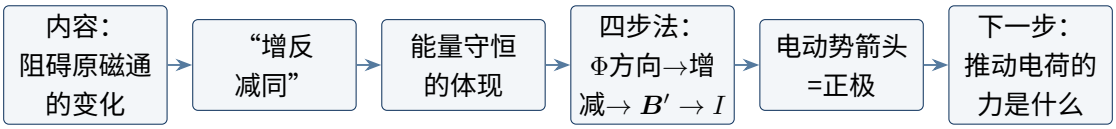
题：条形磁铁沿线圈轴线向右插入线圈（N 极先入），再向左拔出。分别判断线圈中的感应电流方向（从线圈右侧向左看）。

解：插入时：原磁场向右，Φ 增加，感应磁场向左（增反）；用右手螺旋，拇指向左，从右侧看四指为顺时针。拔出时：原磁场向右，Φ 减少，感应磁场向右（减同）；从右侧看为逆时针。

本题想说明：同一块磁铁，靠近与远离时感应电流方向相反；这正是封面图中检流计指针“正偏一下、反偏一下”的原因。

到这里，我们已经解决了什么？

法拉第定律给出了感应电动势的大小，楞次定律给出了方向，并且二者背后都是能量守恒。**下一步**：我们还没有问最深的一个问题——**到底是什么力在推动电荷？** 导体棒在静止磁场里运动，和导体不动、磁场变化，推动电荷的力是同一种吗？答案是否定的，这就是动生电动势和感生电动势。



学完这里，你应该能够回答

1. 楞次定律阻碍的是什么？“阻碍”和“阻止”有何不同？
2. 用能量守恒解释：如果感应电流“促进”变化会怎样？
3. 写出判断感应电流方向的四个步骤。
4. 回路不闭合时，感应电动势还存在吗？它的方向用什么来确定高低电势？

10　动生电动势

上一节留下的问题：回路中的电动势由什么力推动？本节先从最容易看清的一种情形——磁场不变、导体运动——讲起。

10.1　先分类：动生、感生、两者兼有

情形	名称	推动电荷的是什么
磁场变化，导体不动	感生电动势	变化磁场激发的涡旋电场力（第 11 节）
磁场恒定，回路或其一部分运动	动生电动势	洛伦兹力的一个分力（本节）
磁场变化，且回路或其一部分运动	两者兼有	总电动势 = 动生部分 + 感生部分（第 11 节）

（笔记 438 页第 3 种情形只写了条件，没有写结论，上表补全了它。）

10.2　推导一：从法拉第定律出发

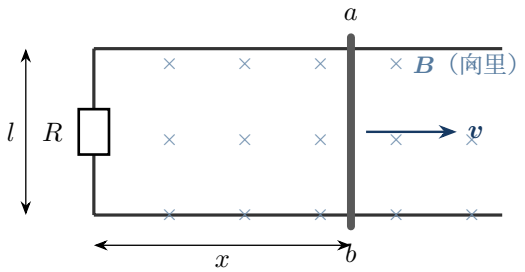


图 17　匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里；棒 ab（长 l）在导轨上以速度 $\boldsymbol{v}$ 向右滑动，离左端的距离为 x。

回路（左端、导轨、棒围成的矩形）的面积是 $S = lx$，磁场垂直于回路，磁通量 $\Phi = Blx$。棒以速度 $v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 运动，B、l 不变，由法拉第定律：

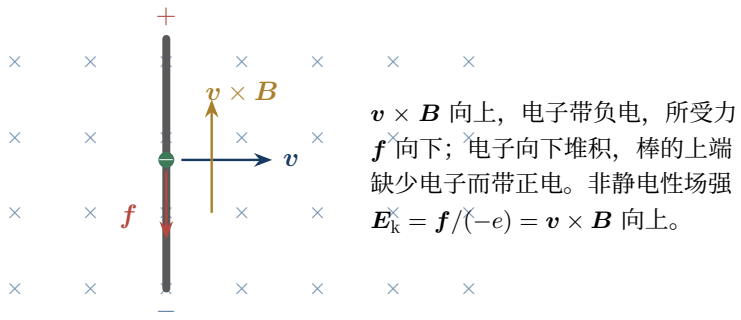
$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}(Blx)}{\mathrm{d}t} = -Bl\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -Blv.$$

大小为 Blv。方向由楞次定律判断：面积增大，向里的磁通量增加，感应磁场应向外，回路中的感应电流为逆时针；在右边这根棒上，电流自下向上（从 b 到 a），所以棒的上端 a 是电源正极。

10.3　推导二：从洛伦兹力出发——到底是谁在推电荷

法拉第定律给出大小，但没有回答“推电荷的力是什么”。棒中有大量自由电子（电量 $-e$）。棒以速度 $\boldsymbol{v}$ 向右运动时，棒内每个自由电子都随棒一起以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，而磁场对运动电荷有洛伦兹力：

$$\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = -e\,\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}.$$



$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向上，电子带负电，所受力 $\boldsymbol{f}$ 向下；电子向下堆积，棒的上端缺少电子而带正电。非静电性场强 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{f}/(-e) = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向上。

图 18　棒内自由电子所受的洛伦兹力。$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 指向**正电荷被推动的方向**，所以电动势方向向上。

把这个力当作非静电力，除以单位正电荷（即 $-e$）得到非静电性场强，再沿棒从负极积分到正极：

核心公式 （动生电动势）

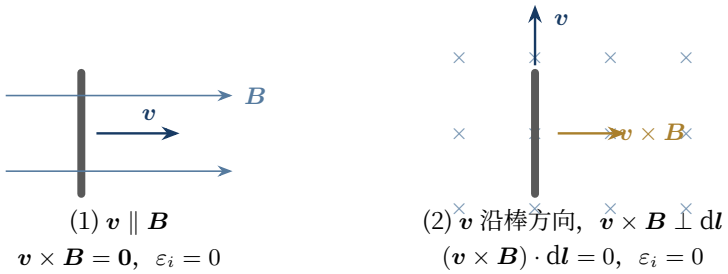
$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}, \qquad \varepsilon_i = \int_-^+ \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_-^+ (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

对上面的棒：$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向上、与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 同向，积分得 $\varepsilon_i = vBl$，与推导一的 $|\varepsilon_i| = Blv$ 完全一致。**推导一给出“多大”，推导二给出“为什么”**。

10.4　讨论：公式怎样用才不会出错

① **注意向量之间的关系。**　ε_i 用到的是 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$——两次向量运算。它为零有两种可能：

1. $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$：$\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$（或 $v=0$、$B=0$），电荷根本不受洛伦兹力；
2. $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$，但 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：力有，但与导线垂直，推不动电荷沿导线移动。



(1) $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$　　(2) $\boldsymbol{v}$ 沿棒方向，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$

$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，$\varepsilon_i=0$　　$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，$\varepsilon_i=0$

图 19　动生电动势为零的两种情形。

② **运动回路中的电动势存在于整个回路。**　对一个整体或部分运动的闭合回路，

$$\varepsilon_i=\oint_L(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.$$

对前面的矩形回路验证：只有棒在运动（$\boldsymbol{v}\neq0$），导轨和左端的 $\boldsymbol{v}=0$，所以环路积分只剩棒上的 $\int_{ab}$，等于 Blv，与 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 的大小相等。（对任意形状、任意运动方式的回路，这个等式的严格证明用到矢量分析，这里不展开；本章只要求会用。）

③ **感应电动势做功，洛伦兹力不做功。**　洛伦兹力总垂直于电荷速度，所以它总功为零，那为什么电动势能做功？笔记 438 页用速度分解说明了这一点，下面补全每一步。

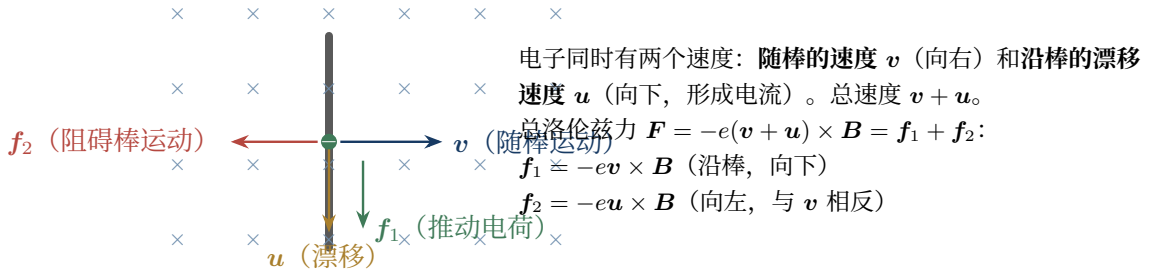


图 20　洛伦兹力的两个分量。$\boldsymbol{f}_1$ 就是动生电动势的非静电力；$\boldsymbol{f}_2$ 宏观上表现为棒所受的安培力（阻碍棒的运动）。

洛伦兹力总功为零

单个电子所受总洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{f}_1+\boldsymbol{f}_2$，总速度 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$。功率为

$$\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})=\underbrace{\boldsymbol{f}_1\cdot\boldsymbol{v}}_{=0}+\boldsymbol{f}_1\cdot\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f}_2\cdot\boldsymbol{v}+\underbrace{\boldsymbol{f}_2\cdot\boldsymbol{u}}_{=0}.$$

这里 $\boldsymbol{f}_1\perp\boldsymbol{v}$（$\boldsymbol{f}_1\propto\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$），$\boldsymbol{f}_2\perp\boldsymbol{u}$（$\boldsymbol{f}_2\propto\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$），所以两项为零。剩下的两项，大小为

$\boldsymbol{f}_1\cdot\boldsymbol{u}=+evBu$　（$\boldsymbol{f}_1$ 与 $\boldsymbol{u}$ 同向，对电荷做正功），　$\boldsymbol{f}_2\cdot\boldsymbol{v}=-euBv$　（$\boldsymbol{f}_2$ 与 $\boldsymbol{v}$ 反向，做负功）.

两者之和 $evBu-euBv=0$。

结论：洛伦兹力**并没有凭空做功**，它只是把外力对棒做的机械功（克服 $\boldsymbol{f}_2$ 的合力，即安培力）转移到电流上（$\boldsymbol{f}_1$ 对漂移电荷做正功），变成电能。这与楞次定律的能量守恒完全一致。

④ **电动势与电势差。**　（笔记 439 页）把前面第 7 节的关系用于运动的棒：棒两端 a,b 之间，在电源（棒）内部用 $\varepsilon_{ab}=\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，静电场的电势差为 $u_{ab}=\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。开路时，电荷积累到使 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}=-\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 为止，故 $\varepsilon_{ab}=-u_{ab}$。对前面的棒：a 在上、b 在下，开路电压 $V_a-V_b=Blv$。

10.5　求动生电动势的一般步骤

步骤	做什么
①	规定一条积分路线 L 的方向（沿导线任选一个方向）。
②	在导线上任取一小段 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，找出该处 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$，判断 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向。
③	计算 $\varepsilon_i=\int_-^+(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$（沿积分方向）。
④	判断符号：$\varepsilon_i>0$ 说明电动势方向与积分路线相同，$\varepsilon_i<0$ 说明与积分路线相反。

易错点

（1）$\boldsymbol{v}$ 是**导线元**相对磁场的速度，不是别的什么速度；转动棒上各点的 v 不同，必须积分。（2）导线在磁场外的部分不产生电动势，只算磁场内的那部分。（3）$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的夹角可能是钝角，积分结果会是负的，这正是步骤 ④ 的作用。

例题 7　滑动导体棒的电动势、电流和受力

题：导轨宽 $l=0.20\ \mathrm{m}$，左端电阻 $R=1.5\ \Omega$，匀强磁场 $B=0.50\ \mathrm{T}$ 垂直纸面向里，棒以 $v=3.0\ \mathrm{m/s}$ 向右匀速滑动（棒与导轨电阻不计）。求电动势、电流方向、外力和功率。

解：$\varepsilon_i=Blv=0.50\times0.20\times3.0=0.30\ \mathrm{V}$。由 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上知，棒中电流自下向上，回路电流为逆时针。$I=\varepsilon_i/R=0.30/1.5=0.20\ \mathrm{A}$。安培力 $F=BIl=0.50\times0.20\times0.20=0.020\ \mathrm{N}$，方向向左（与运动方向相反），因此匀速时外力 $F_{外}=0.020\ \mathrm{N}$ 向右。外力功率 $P=F_{外}v=0.020\times3.0=0.060\ \mathrm{W}$；电阻的焦耳热功率 $I^2R=0.20^2\times1.5=0.060\ \mathrm{W}$。

检查：两个功率相等——外力做的功全部变成焦耳热。

本题想说明：感应电流受到的安培力总是阻碍棒的运动（楞次定律），外力克服它做功才是电能的来源。

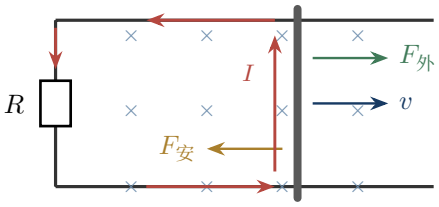


图 21　例题 7：电流为逆时针（棒中向上），安培力向左，外力向右。

10.6　例题：转动、扫过、折线与非均匀磁场

例题 8　铜棒在匀强磁场中绕一端转动（笔记 439 页例题 1）

题：匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里，长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的平面内以角速度 ω 逆时针转动，求棒上的电动势和哪一端电势高。

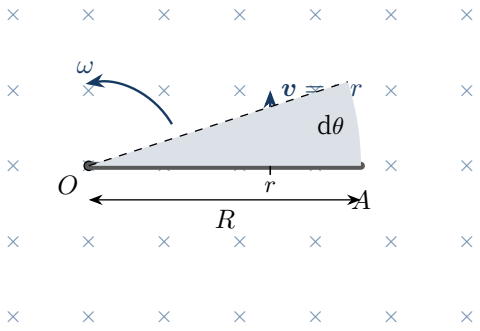


图 22　转动棒。棒上距 O 为 r 处的速度大小为 $v=\omega r$，方向垂直于棒（向上）；阴影是 $\mathrm{d}t$ 内棒扫过的扇形。

解法一：动生电动势公式。取积分路线由 O 沿棒到 A。距 O 为 r 的一小段 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 上 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿棒指向 O（与积分方向相反），大小 $vB=B\omega r$：

$$\varepsilon_i=\int_O^A(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}B\omega R^2.$$

负号表示电动势方向与积分方向相反，即由 A 指向 O，所以**O 端是正极、电势高**。

解法二：法拉第定律。$\mathrm{d}t$ 内棒扫过扇形，面积 $\mathrm{d}S=\frac{1}{2}R^2\mathrm{d}\theta$，切割（扫过）的磁通量 $|\mathrm{d}\Phi|=B\,\mathrm{d}S=\frac{1}{2}BR^2\mathrm{d}\theta$，所以

$$|\varepsilon_i|=\left|\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{1}{2}BR^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}B\omega R^2.$$

方向由楞次定律（或 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$）决定。两种方法大小完全一致，且 $\varepsilon_i\propto R^2$。

> **顺便得到的结论**　距 O 为 r 的点与 O 的电势差大小为 $\frac{1}{2}B\omega r^2$，和 r^2 成正比，不是线性。如果转轴不在棒的端点（离一端 l_1、离另一端 l_2），两端电动势为 $\frac{1}{2}B\omega(l_2^2-l_1^2)$（练习中会用到）。

例题 9　圆形磁场区被直导线扫过（笔记 439–440 页例题 2）

题：半径为 R 的圆形截面区域内有匀强磁场 $\boldsymbol{B}$（垂直纸面向里），一直导线垂直于磁场方向，以速度 v 沿垂直于自身的方向扫过磁场。求导线距区域中心轴垂直距离为 r 时的动生电动势。

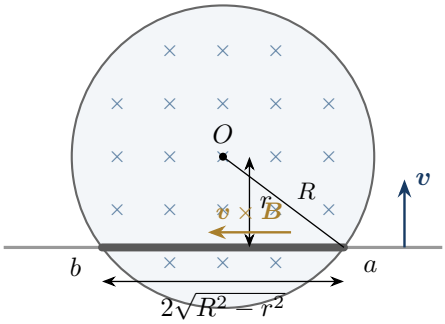


图 23　导线向上扫过圆形磁场。只有处在磁场中的那一段（长 $2\sqrt{R^2-r^2}$）才有动生电动势；$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向左，所以 b 端为正极。

解法一： $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿导线向左，大小处处为 vB。整条弦位于磁场中的长度是 $2\sqrt{R^2-r^2}$，积分方向取 $a\to b$：

$$\varepsilon_i=\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_{-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}}Bv\,\mathrm{d}l=2Bv\sqrt{R^2-r^2}.$$

（笔记中的积分下限写成了 0，见纠错 2。）

解法二： 导线向前移动 $\mathrm{d}r$，在磁场里扫过的面积是 $\mathrm{d}S=2\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r$，$|\mathrm{d}\Phi|=B\,\mathrm{d}S$，

$$\varepsilon_i=\left|\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|=2B\sqrt{R^2-r^2}\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right|=2Bv\sqrt{R^2-r^2}.$$

检查：$r=0$（过圆心）时最大，$=2BvR$；$r=R$（刚好与圆相切）时为 0，符合直观。

例题 10　弯折导线绕端点转动（笔记 440 页例题 3）

题：在垂直纸面向里的匀强磁场中，折线导体 Oab 绕 O 点以角速度 ω 逆时针转动，求导体中的感应电动势并判断哪点电势最高。

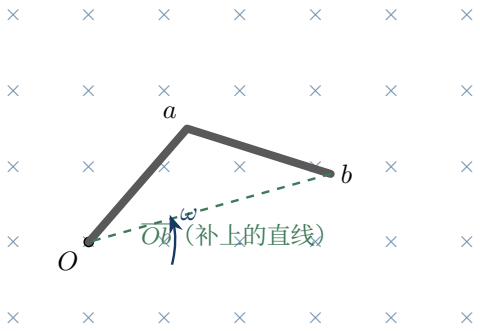


图 24　折线 Oab 与补上的直线段 bO 围成闭合回路 $Oab\,O$。

分析：折线可以弯曲，直接积分很麻烦。补上直线段 bO 构成闭合回路 $OabO$。回路绕 O 在自身平面内转动，匀强磁场垂直于平面，回路的面积和取向都没变，所以磁通量不变：

$$\varepsilon_{OabO}=\varepsilon_{Oab}+\varepsilon_{bO}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=0\ \Rightarrow\ \varepsilon_{Oab}=-\varepsilon_{bO}=\varepsilon_{Ob}.$$

而直线段 Ob 就是例题 8 的情形（长度为 $\overline{Ob}$）：

$$\varepsilon_{Oab}=\varepsilon_{Ob}=\int_O^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{1}{2}\omega B\,\overline{Ob}^{\,2}<0.$$

负号表示方向与 $O\to a\to b$ 的积分方向相反，即由 b 经 a 指向 O，O **点电势最高**。

结论：弯折形状不影响结果，只与两端点 O、b 及转速有关。

例题 11　长直电流附近的运动导体（笔记 440–441 页例题 4 的五种情形）

背景：长直导线中电流 I 向上，导线右侧的磁场由安培环路定理得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$（$r$ 为到导线的距离），方向垂直纸面向里，且离导线越近越强，这是**非均匀磁场**。计算动生电动势时，只要把 B 看成 r 的函数，仍然用 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。

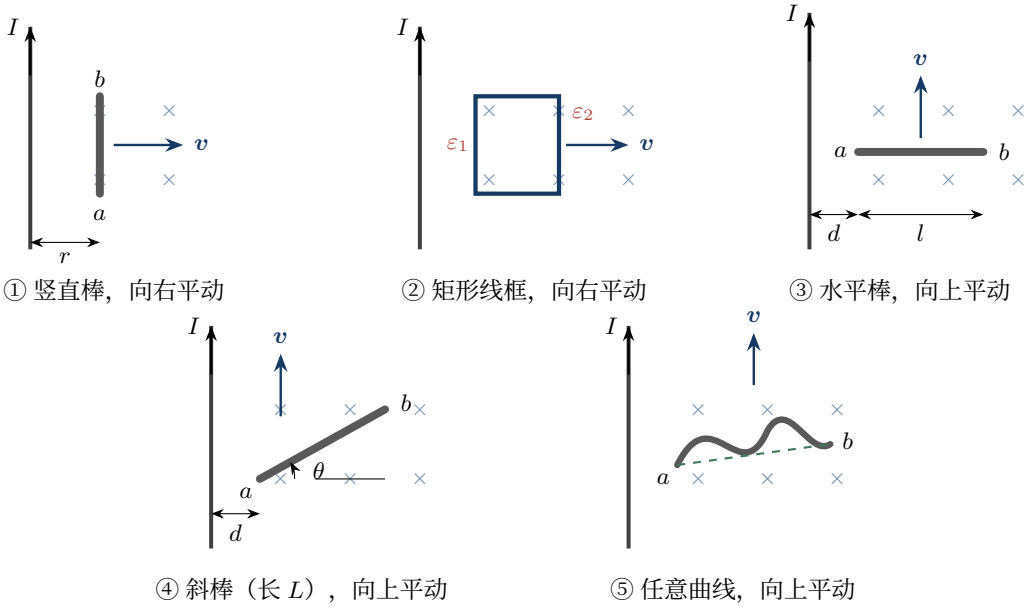


图 25　五种情形。电流 I 在竖直长直导线中向上，右侧磁场垂直纸面向里。

① **竖直棒向右平动**（棒长 l，离导线 r，B 在整根棒上近似相同，要求 $l \ll r$）：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_a^b vB\,\mathrm{d}l = Blv = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,lv,$$

b 端（上端）电势高。

② **矩形线框向右平动**：左、右两边（离导线 $r_1 < r_2$）各有一个动生电动势 $\varepsilon_1 = B_1 lv$，$\varepsilon_2 = B_2 lv$，方向都向上；上、下两边的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与边垂直，不产生。沿顺时针方向看，左边向上是顺时针、右边向上是逆时针，所以

$$\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I v\, l}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) > 0,$$

总电动势沿顺时针（这与框向右运动、穿过框的向里磁通量减小、感应磁场应向里的楞次判断一致）。

③ **水平棒向上平动**（a、b 到导线的距离分别为 d 和 $d+l$）：v 沿竖直方向、$\boldsymbol{B}$ 向里，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 水平向左（指向导线）。取积分方向 $a\to b$（向右），B 随 r 变化：

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_d^{d+l} v\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,\mathrm{d}r = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d+l}{d} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d}{d+l} < 0.$$

负号表示电动势方向由 b 指向 a，**靠近导线的 a 端电势高**。

④ **斜棒向上平动**：棒与水平线夹角为 θ，长度 L，下端 a 离导线 d。沿棒有 $\mathrm{d}r = \cos\theta\,\mathrm{d}l$，$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -vB\,\mathrm{d}r$（只有 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的水平分量有贡献），所以

$$\varepsilon_i = -\int_d^{d+L\cos\theta}\frac{\mu_0 I v}{2\pi r}\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d}{d+L\cos\theta}, \qquad \text{方向 } b\to a.$$

⑤ **任意曲线向上平动**：不管曲线多复杂，沿曲线 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -vB(r)\,\mathrm{d}r$ 只与水平位移 $\mathrm{d}r$ 有关，所以只取决于 a、b 两个端点到导线的距离：

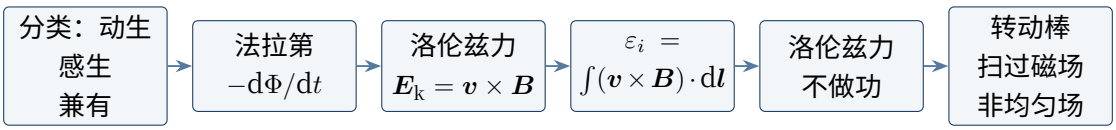
$$\varepsilon_{\overset{\frown}{ab}} = -\int_{r_a}^{r_b}\frac{\mu_0 I v}{2\pi r}\,\mathrm{d}r = \varepsilon_{\overline{ab}}.$$

教学补全：原始材料未完整展示，按本课程标准教材表述补充

笔记 441 页只写了“$\varepsilon_{ab}=\varepsilon_{\overline{ab}}$”，没有写原因。上面是补充的推导。另一种看法：补上直线 $\overline{ab}$ 构成闭合回路，回路向上平动、沿 y 方向不改变磁场分布，磁通量不变，$\oint=0$，所以曲线与直线上的电动势相等。

到这里，我们已经解决了什么？

动生电动势的非静电力是洛伦兹力，$\varepsilon_i=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；两种计算方法（积分与法拉第定律）会得到同样的结果。**下一步**：如果导线完全不动，磁场自己在变，洛伦兹力等于零，那么电荷又是被什么推动的？



学完这里，你应该能够回答

1. 动生电动势的非静电力是什么？写出 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k}$ 和 ε_i 的表达式。
2. 列出 $\varepsilon_i=0$ 的两类情形。
3. 为什么说“洛伦兹力不做功，而感应电动势做功”并不矛盾？
4. 转动棒的电动势 $\frac{1}{2}B\omega R^2$ 是怎样用两种方法得到的？哪端电势高？
5. 在长直电流旁，水平棒平行于电流向上运动时，哪一端电势高？

11　感生电动势与感应电场

上一节留下的问题：导体不动、只有磁场在变化时，洛伦兹力等于零（$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$），那推动电荷的是什么？

11.1　引例：静止线圈旁的电流在变化

例题 12　矩形线圈静止，长直电流 $I(t)=I_0\sin\omega t$（笔记 441 页）

题：长直导线中电流 $I(t)=I_0\sin\omega t$（向上），矩形线圈（边长 l_1 竖直、l_2 水平）与导线共面静止，左边到导线的距离为 r。求线圈中的感应电动势。

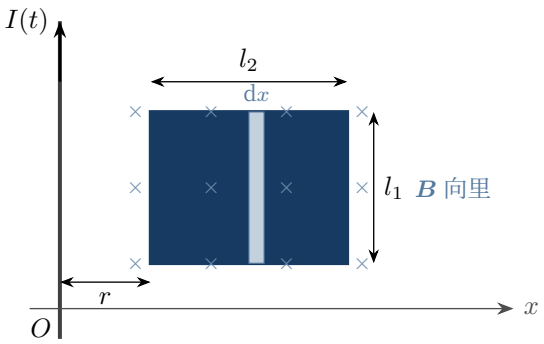


图 26　例题 12。取线圈中位于 x 处、宽 $\mathrm{d}x$ 的竖直窄条，面积 $\mathrm{d}S=l_1\mathrm{d}x$，窄条内可视为 $B=\dfrac{\mu_0 I(t)}{2\pi x}$ 处处相同。

解：取面的法向 $\boldsymbol{n}$ 垂直纸面向里（与 $\boldsymbol{B}$ 同向，$\theta=0$，所对应的绕行方向 L 为顺时针）：

$$\Phi(t)=\iint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_r^{r+l_2}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi x}\,l_1\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 l_1 I(t)}{2\pi}\ln\frac{r+l_2}{r}=\frac{\mu_0 l_1 I_0}{2\pi}\ln\frac{r+l_2}{r}\,\sin\omega t,$$

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 l_1 I_0\omega}{2\pi}\ln\frac{r+l_2}{r}\,\cos\omega t.$$

检查：$t=0$ 时 I 正在增大，Φ 向里增加，$\varepsilon_i<0$，与顺时针的 L 相反，即逆时针，与楞次定律一致。

本题想说明：线圈根本没有动，也没有洛伦兹力（$\boldsymbol{v}=0$），电动势却存在——这种电动势叫**感生电动势**。

11.2　感生电动势的公式

线圈静止时，面 S 固定，求 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 可以直接移到积分号里面，只作用在随时间变化的 $\boldsymbol{B}$ 上：

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\iint_S\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

这里写偏导 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$，是因为磁场同时是位置的函数——在固定的空间点上看 $\boldsymbol{B}$ 随时间的变化率。

11.3　产生原因：麦克斯韦假设

定理 麦克斯韦假设（感应电场）

(1) 在变化的磁场周围空间存在一个电场（由变化的磁场所激发），称为**感应电场**，也叫**涡旋电场**，记为 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$；(2) 涡旋电场的电场线是闭合曲线。

于是电荷是被感应电场的电场力推动的，非静电性场强就是 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$：

核心公式 （感生电动势）

$$\varepsilon_i=\oint_L\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint_S\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\qquad\text{(感应电场与变化磁场的关系)}$$



$\boldsymbol{B}$ 向外且增大：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 顺时针　　$\boldsymbol{B}$ 向里且增大：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 逆时针

图 27　感应电场线是闭合的圆。$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 的环绕方向与 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 成**左手螺旋**关系（笔记 442 页 ③，即楞次定律的另一种说法）。

怎样记方向：笔记写“与磁场的变化率成左手螺旋”。左手拇指指向 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 的方向，四指弯曲方向就是 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 的环绕方向；等价地，右手拇指指向 $-\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 时四指方向是 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$（图中可核对）。

11.4　感应电场与静电场的比较

	静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$	感应电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$
场源	静止电荷	变化的磁场
环流	$\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，保守场，可引入电势	$\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$，非保守场，不引入电势
通量	$\oiint \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\sum q_i/\varepsilon_0$，有源场	$\oiint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$，无源场
电场线	起于正电荷、止于负电荷，不闭合	闭合曲线，无头无尾

所以感应电场是**无源有旋场**。笔记还写到它“客观存在”（括号里“有 E、P 等”，推测是“具有能量、动量”）：它不是数学辅助，而是真实的场。

11.5　既有动生又有感生

磁场在变化、同时导体又在运动时，总电动势是两部分之和（笔记 442 页 ④）：

$$\varepsilon_i=\underbrace{\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}_{\text{动生}}+\underbrace{\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}_{\text{感生}}\ (\text{不闭合});\qquad \varepsilon_i=\oint_L(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\ (\text{闭合}).$$

对闭合回路，这个总电动势就等于 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$（$\Phi$ 里的 B 和面 S 都可以随时间变）。

11.6　例题：对称磁场产生的感应电场

例题 13　长直螺线管内外的感应电场（笔记 442–443 页）

题：半径为 R 的长直载流螺线管，内部磁场 B 均匀，且 $\partial B/\partial t>0$ 是恒量，管外磁场为零。求管内外的感应电场。

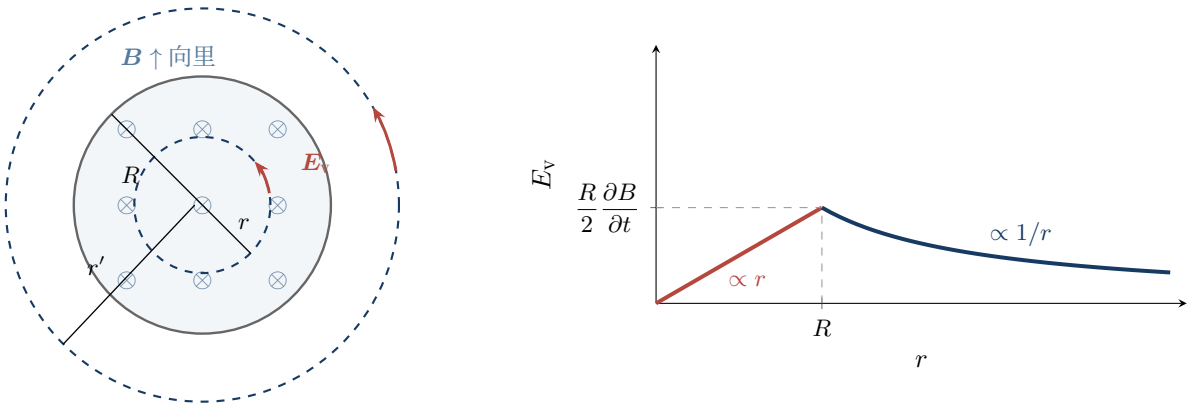


图 28　左：螺线管截面。虚线是半径为 $r<R$（管内）和 $r'>R$（管外）的积分回路；右：E_{v} 随到轴线距离 r 变化，在 $r=R$ 处最大且连续。

思路（为什么 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 沿切线、大小只与 r 有关）：磁场对称于轴线，所以感应电场的分布也必须对称：电场线是以轴线为圆心的同心圆，同一圆周上各点 E_{v} 大小相同。这样环路积分可以直接算出。

解：取以轴线为圆心、半径 r 的圆为积分回路 L（取与 $\boldsymbol{B}$ 成右手螺旋的顺时针方向，$\boldsymbol{n}$ 向里）。

1. $r<R$（**管内**）：$\varepsilon_i=\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=E_{\mathrm{v}}\cdot 2\pi r$，而 $\varepsilon_i=-\iint \dfrac{\partial B}{\partial t}\mathrm{d}S=-\dfrac{\partial B}{\partial t}\pi r^2$（回路内都有磁场），所以

$$E_{\mathrm{v}}=-\frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t}\qquad(\text{负号表示与所选 } L \text{ 相反，即逆时针}).$$

2. $r > R$（**管外**）：回路外半部分没有磁场，只有 πR^2 面积上有磁场，

$$E_{\mathrm{v}} \cdot 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t}\pi R^2 \;\Rightarrow\; E_{\mathrm{v}} = -\frac{R^2}{2r}\frac{\partial B}{\partial t} \qquad (\text{逆时针}).$$

检查：$r = R$ 时两式都给 $E_{\mathrm{v}} = \dfrac{R}{2}|\partial B/\partial t|$，连续。
本题想说明：**管外磁场为零，感应电场却不为零**——因为电场取决于回路所围面积内的磁通量变化，而不是回路所在处的磁场。

易错点

（1）不要以为“$B = 0$ 的地方没有感应电场”。感应电场由**整个回路所围磁通量的变化率**决定。（2）管内 $E_{\mathrm{v}} \propto r$，管外 $E_{\mathrm{v}} \propto 1/r$，两段公式不能混用。（3）表达式前的负号和“逆时针”是同一件事——别再重复取反。

例题 14　圆柱形磁场中的两根导体棒 MN、CD（笔记 443 页）

题：半径为 R 的无限长圆柱内有磁场 $\boldsymbol{B}$（垂直纸面向里），且 B 均匀增大。导体棒 MN 过圆心，棒 CD 在圆内、到圆心距离为 h，长度为 L。求两棒上的感生电动势。

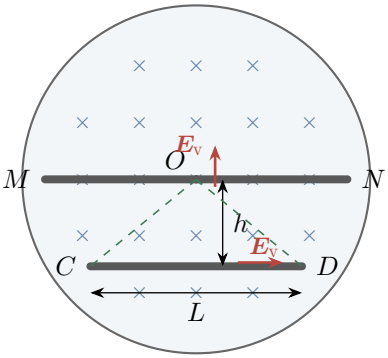


图 29　B 向里增大，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 逆时针。MN 过圆心：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 处处与棒垂直；CD 位于圆心下方，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 在 CD 上向右偏，产生由 C 指向 D 的电动势。虚线是法二补充的半径 OC、DO。

法一：用感应电场计算。圆内距轴线 r 处 $E_{\mathrm{v}} = \dfrac{r}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$，沿切线（逆时针）。
MN 过圆心，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 沿切线，永远与径向的 MN 垂直，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$，所以 $\varepsilon_{MN} = 0$。
CD：棒上某点到圆心距离为 r，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 与棒的夹角为 α，$\cos\alpha = h/r$（直角三角形：棒到圆心的垂线长 h，斜边 r）：

$$\varepsilon_{CD} = \int_C^D \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_0^L E_{\mathrm{v}} \cos\alpha \,\mathrm{d}l = \int_0^L \frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t} \cdot \frac{h}{r}\,\mathrm{d}l = \frac{hL}{2}\frac{\partial B}{\partial t}.$$

法二：补回路用法拉第定律。补上半径 OC、DO，构成逆时针回路 $OCDO$。$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 垂直于半径，所以 $\varepsilon_{OC} = \varepsilon_{DO} = 0$，回路总电动势就是 ε_{CD}。三角形面积 $S = \frac{1}{2}Lh$，磁通量 $\Phi = BS$（向里）：

$$\varepsilon_{OCDO} = \varepsilon_{OC} + \varepsilon_{CD} + \varepsilon_{DO} = \varepsilon_{CD} = \left|-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{hL}{2}\frac{\partial B}{\partial t}.$$

两种方法完全一致。方向：逆时针回路 $OCDO$ 中，$C \to D$ 为沿回路方向，所以电动势由 C 指向 D，**D 端为正极**。

> **关于 L** 结果 $\frac{hL}{2}\frac{\partial B}{\partial t}$ 对任意长度的棒都成立（L 为棒在磁场内的长度）。若 CD 取整条弦，$L=2\sqrt{R^2-h^2}$，则 $\varepsilon_{CD}=h\sqrt{R^2-h^2}\,\frac{\partial B}{\partial t}$；若只取从垂足到圆周的半条弦，$L=\sqrt{R^2-h^2}$，才是笔记中的 $\frac{h}{2}\sqrt{R^2-h^2}\frac{\partial B}{\partial t}$（见纠错 4）。

例题 15　三段等长导线，哪段电动势最大？（笔记 443 页）

题：圆柱形磁场中 $\partial B/\partial t<0$（B 向里减小）。导线 a 沿直径，导线 b 为到圆心距离 $h<R$ 的弦上一段，导线 c 沿圆周边界，三段长度均为 L。比较 ε_a、ε_b、ε_c 的大小。

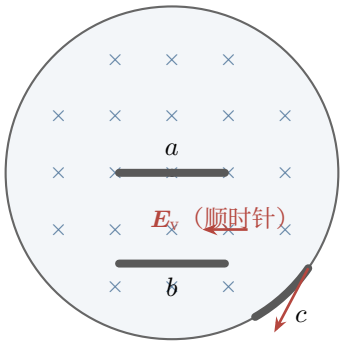


图 30　a 沿径向（$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\perp$ 棒，$\varepsilon_a=0$）；b 上 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 有分量沿棒；c 沿圆周，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 与棒完全同向。

解：（取绝对值比较大小，方向均为顺时针。）

$$\varepsilon_a=\int \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0,\qquad \varepsilon_b=\int E_{\mathrm{v}}\cos\alpha\,\mathrm{d}l=\frac{hL}{2}\left|\frac{\partial B}{\partial t}\right|,\qquad \varepsilon_c=\int E_{\mathrm{v}}\,\mathrm{d}l=\frac{R}{2}\left|\frac{\partial B}{\partial t}\right|L=\frac{RL}{2}\left|\frac{\partial B}{\partial t}\right|.$$

由于 $0<h<R$，故 $\varepsilon_c>\varepsilon_b>\varepsilon_a$。

本题想说明：等长导线放在感应电场中，位置不同，电动势也不同，位置越靠外（且越沿电场线）越大。

11.7　“说明”三条（笔记 448 页）

1. **感生电动势的存在与路径上有没有导线无关**。在涡旋电场中，任何一条路径上都有 $\varepsilon_i=\int\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，它是涡旋电场的电场力提供的。放不放导线，只决定有没有电流。
2. **涡旋电场是非保守场，不引入电势的概念**。但有时需要指出两点之间的电势差：那是导线内电荷在涡旋电场作用下向两端积累，产生了库仑场（静电场），库仑场在导线内抵消涡旋电场，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}=-\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$（开路时），两端的电势差在数值上等于该段上的电动势。
3. **感应电动势分为感生与动生两种**。

到这里，我们已经解决了什么？

感生电动势：导线不动，非静电力是涡旋电场力，$\varepsilon_i=\oint\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。动生和感生共同构成感应电动势。**下一步**：涡旋电场不只在导线里存在——整块金属中也会有闭合的感应电流，这就是涡电流，它既能被利用，也会带来损耗。

导线不动 磁场变化 → 麦克斯韦假设：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$ 闭合 → $\varepsilon_i=\oint\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ → 对称性 螺线管内外 → 弦/棒的 $\frac{hL}{2}\frac{\partial B}{\partial t}$ → 非保守场 不引入电势

学完这里，你应该能够回答

1. 导线不动时，推动电荷的非静电力是什么？谁提出了这个假设？
2. 写出 $\varepsilon_i = \oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与变化磁场的关系式，并说明方向如何判断。
3. 比较感应电场和静电场的场源、环流、通量。
4. 螺线管外 $B = 0$，为什么管外仍有感应电场？$E_{\mathrm{v}}(r)$ 的两段表达式分别是什么？
5. 圆柱磁场中，过圆心的棒上的感生电动势是多少？为什么？

12　涡电流及其应用

上一节留下的问题：涡旋电场在没有导线的空间里也存在。如果它出现在一整块金属内部，会发生什么？

12.1　涡电流是怎样产生的

把一整块金属放进变化的磁场里：金属内部各处都有涡旋电场，电场线是闭合圆，而金属本身就是导体，所以在块体内部形成了闭合的感应电流——**涡电流**（涡流，eddy current，这个名字来自水流中的涡旋）。方向由楞次定律决定：总是阻碍磁通量的变化。



整块金属：$\boldsymbol{B}$ 向里增大，内部出现逆时针的涡电流　　彼此绝缘的薄片叠合：涡电流被限制在每片内，变小

图 31　左：整块金属中的涡电流（大回路，电阻小，电流大）。右：用薄片叠成的铁芯（侧视），涡电流被限制在很窄的回路中。

12.2　利用：高频感应加热

涡电流流过金属自身的电阻，产生焦耳热。如果让磁场变化得更快（频率更高），$\partial B/\partial t$ 更大，E_{v} 和涡电流更大，发热更强。原理可以用一个半径为 r 的金属圆环（电阻 R_0）估算：磁场 $B = B_0 \sin \omega t$ 垂直于环，

$$\varepsilon_i = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -\pi r^2 B_0 \omega \cos \omega t, \qquad P = \frac{\varepsilon_i^2}{R_0} \propto \omega^2.$$

所以**在其它条件不变时，频率增大到 3 倍，涡电流的热功率增大到 9 倍**。这就是“高频”的意义：

- **电磁炉**（笔记 448 页（1））：灶面下的线圈通高频电流，在锅底金属中激发涡旋电场和涡电流，使锅底自己发热，灶面不是发热源。
- **高频感应炉**（（2））：把被加热的金属放在线圈中，利用涡电流把它加热甚至熔化，不需要接触，也不引入燃料杂质。

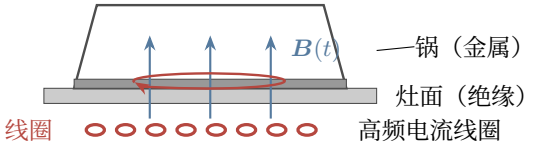


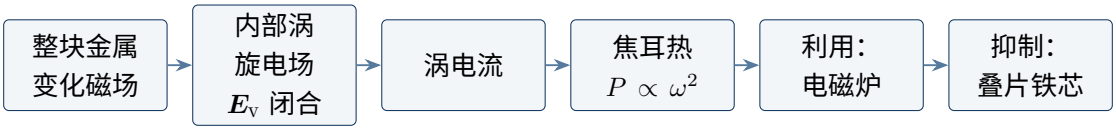
图 32　电磁炉示意图：线圈中的高频电流产生快速变化的磁场，锅底中的涡电流发热。

12.3　抑制：变压器铁芯为什么用叠片

变压器的铁芯处于交变磁场中，若用整块铁，铁芯内部涡电流很大，白白发热，这部分能量称为涡流损耗。把铁芯换成许多互相绝缘的薄硅钢片叠成，涡电流被限制在每一片内，回路面积小，$\varepsilon_i \propto$ 面积，损耗大幅下降。这是上面图右半部分的意思。

本节小结

涡电流是涡旋电场在整块导体中形成的闭合感应电流。**可以利用**：高频感应加热、电磁炉、高频感应炉。**需要抑制**：变压器、电机铁芯用叠片。



学完这里，你应该能够回答

1. 涡电流是怎样产生的？方向怎样判断？
2. 为什么高频感应加热要用高频？频率加倍，热功率大约变为几倍？
3. 变压器铁芯为什么做成叠片？

13　相近概念总辨析与方法总结

13.1　动生与感生

	动生电动势	感生电动势
条件	磁场不变，导体（或回路）相对磁场运动	导体不动，磁场随时间变化
非静电力	洛伦兹力（的分力）	涡旋电场力
$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$	$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}$
公式	$\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	$\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\dfrac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$
典型	切割磁感线的棒、发电机转子	变压器线圈、涡电流
共同点	都是感应电动势，总电动势都等于 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$（闭合回路）；方向都满足楞次定律。	

13.2 其他容易混淆的对子

对子	区别 1	区别 2
电动势 vs 电势差	电动势：非静电力做功，方向负→正（电源内）	电势差：静电力做功，高→低
磁通量 Φ vs 磁链 Ψ	Φ：每一匝的磁通量	$\Psi = N\Phi$：N 匝的总磁链
法拉第定律 vs 楞次定律	给出大小（和带符号的方向约定）	给出方向的物理判据
静电场 vs 感应电场	保守、有源、电场线不闭合	非保守、无源、电场线闭合
感应电动势 vs 感应电流	只要 Φ 变化就有，与回路是否闭合无关	需要回路闭合，$I = \varepsilon/R$

13.3 选择公式的流程

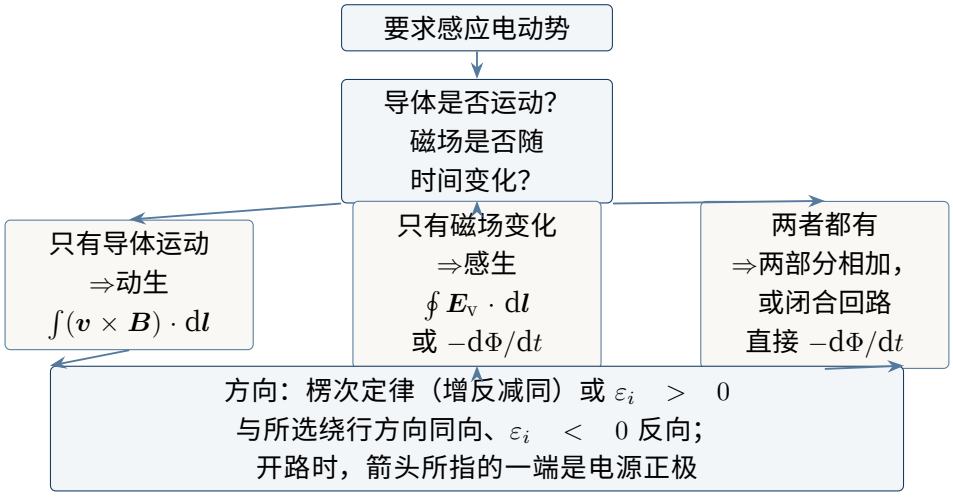


图 33 选择电动势计算方法的流程。

基础解题步骤总结

1. 先判断情形：导体动？磁场变？（动生 / 感生 / 兼有）。
2. 画图：标出 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{v}$、导线、积分路线 L 和面的法向 $\boldsymbol{n}$。
3. 选方法：切割直棒用 Blv 或 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；整体回路用 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$；对称磁场用 $\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。
4. 算大小：先写出公式，再代入数值，保留单位。
5. 判方向：楞次定律；开路时画出“电源”箭头标出正极。
6. 检查：量纲（$\mathrm{Wb/s} = \mathrm{V}$）、特殊值（$v = 0$、$r = 0$）、能量守恒。

13.4 知识联系与拓展

知识网络

前置：静电场环路定理、磁感应强度、洛伦兹力、微积分。
本章：磁通量 → 电动势 → 法拉第 / 楞次 → 动生 / 感生 → 涡电流。
后续：自感与互感（回路自己的电流变化引起的 $\varepsilon_i = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$）；磁场能量；**麦克斯韦方程组**（感应电场的公式是其中的一条）；电磁波；电路分析里的电感元件；电机与传感器。

拓展联想：原始材料未完整展示，按本课程标准教材表述补充

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握。把 $\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 用斯托克斯定理写成微分形式，就是麦克斯韦方程组中的 $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$：变化的磁场产生旋转的电场；再配上“变化的电场产生磁场”，就得到电磁波。

14 高频易错点总表

易错点	错误想法	正确做法（相关题号）
磁通量与匝数	把 N 匝线圈的 Φ 当成 $N\Phi$	Φ 只看单匝，$\varepsilon = N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$（5, 21, 38）
有效面积	用环的面积算磁通	只算有磁场的那部分面积（27, 25）
法线夹角	θ 取成与线圈平面的夹角	θ 是 $\boldsymbol{B}$ 与法线的夹角（16）
翻转 180°	只算 BS	$\Delta\Phi = 2BS$，注意符号（33）
楞次定律	感应磁场与原磁场「反向」	阻碍的是**变化**：增大则反向，减小则同向（4, 8, 14）
动生电动势	导体动就有电动势	要有沿棒方向的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 分量（6, 12）
转杆公式	用 Blv 直接取端点速度	$\frac{1}{2}B\omega l^2$，$\varepsilon \propto l^2$（9, 23, 31）
电动势与电压	二者处处相等	只有开路时数值相等（2, 13）
涡旋电场	以为需要导体才存在，或是保守场	空间中本来就有，电场线闭合（7）
管外的 E_{v}	管外 $B=0$ 所以 $E_{\mathrm{v}}=0$	管外 $E_{\mathrm{v}} = R^2k/2r \neq 0$（10, 20, 25）
B 与 x 同时变	只算一项	动生 + 感生两项（30）

15 基础解题步骤与后续课程连接

电磁感应题的通用步骤

①判断情形（动生 / 感生 / 兼有）；②画图，标 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{v}$、回路与正方向；③选公式：整体 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，或切割 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，或 $\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；④代入数值，保留单位；⑤用楞次定律判方向；⑥量纲与特殊值检查。

后续课程连接

自感与互感：回路自己的电流变化引起的感应，是本章的特例（$\varepsilon = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$）。**麦克斯韦方程组**：本章的感生电场对应 $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\partial\boldsymbol{B}/\partial t$（原始笔记未展开，属拓展）。**交流电与电机**：第 36 题的正弦电动势。**电磁波**：变化的磁场产生电场，变化的电场又产生磁场，二者互相支撑向前传播。

16　综合练习（38 题）

使用说明：共 38 题，按「基础 25 + 中等偏下 10 + 跨学科 3」编排。题目只依赖本讲义已讲内容；可视化题的**题图只给条件，不给答案**；答案与图解集中放在最后（第 17 节起）。做题顺序建议：先独立作答，再对答案，最后用「①题意图→②过程图→③结果图」检查自己的推理。

约定

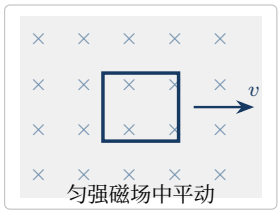
除特别说明：磁场方向「⊗」表示垂直纸面向里、「⊙」向外；导轨和导线电阻不计；感应电动势用 ε 表示，$\varepsilon>0$ 表示与所选回路绕行方向相同。

16.1　A　基础巩固（25 题）

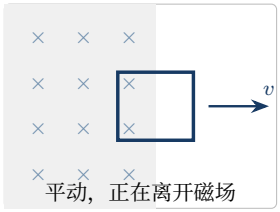
一、单项选择题（第 1–10 题）

第 1 题　(单选·图选项)

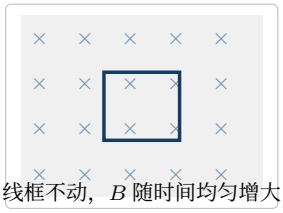
下图四种情形中，磁场范围用浅灰色标出，线框均为闭合金属框。线框中**不会产生**感应电流的是



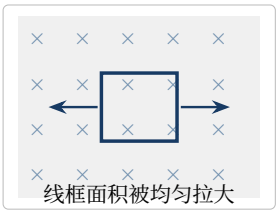
A



B



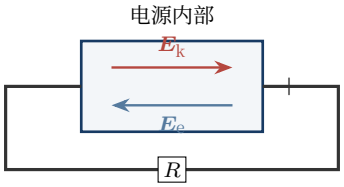
C



D

第 2 题　(单选)

关于电动势，下列说法正确的是（右图为一个电源模型，E_k 为非静电场，E_e 为静电场）



(A) 电动势就是电源两极间的电压

(B) 电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷从电源负极移到正极所做的功

(C) 电动势的方向在电源外部由正极指向负极

(D) 电动势越大，电源内储存的电荷越多

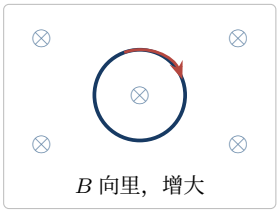
第 3 题　(单选)

磁通量的单位韦伯（Wb）用国际单位制中的其他单位可以表示为

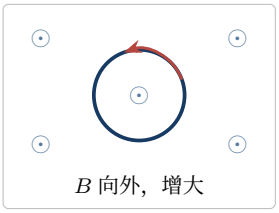
(A) $1\,\mathrm{V/s}$　　**(B)** $1\,\mathrm{V\cdot s}$　　**(C)** $1\,\mathrm{T/m^2}$　　**(D)** $1\,\mathrm{N\cdot m}$

第 4 题　(单选·图选项)

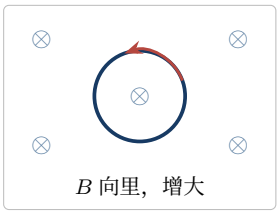
闭合圆环处于垂直于环面的匀强磁场中，磁感应强度 B 的方向与变化趋势、以及图中标出的环中电流方向如下。其中电流方向**正确**的是



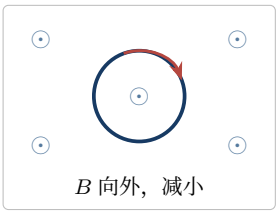
A



B



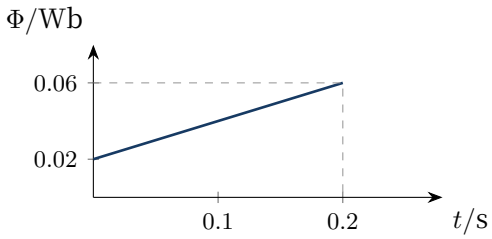
C



D

第 5 题　(单选·有图)

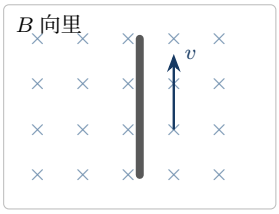
匝数 $N=100$ 的线圈，穿过它的磁通量 Φ 随时间变化如图所示。线圈中感应电动势的大小为



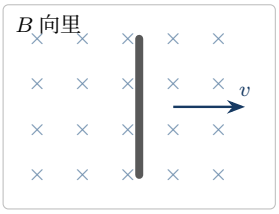
(A) $4\,\mathrm{V}$　　**(B)** $8\,\mathrm{V}$　　**(C)** $20\,\mathrm{V}$　　**(D)** $40\,\mathrm{V}$

第 6 题　(单选·图选项)

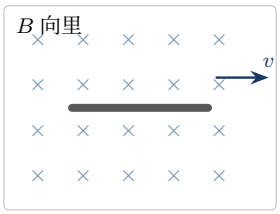
匀强磁场垂直纸面。下图四种情形中，竖直或水平放置的导体棒以速度 v 在磁场中运动，**棒两端产生电动势**的是



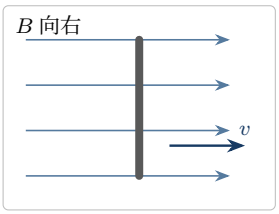
A



B



C



D

第 7 题　(单选·有图)

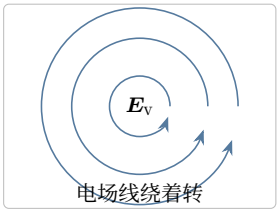
关于涡旋电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{V}}$，下列说法正确的是（下图为各选项所述内容的示意）

(A) 涡旋电场的电场线是闭合曲线

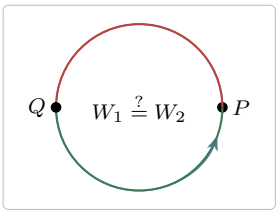
(B) 涡旋电场是保守场，电荷沿任意闭合路径运动一周，电场力做功为零

(C) 只有空间中存在导体回路时，变化的磁场才会产生涡旋电场

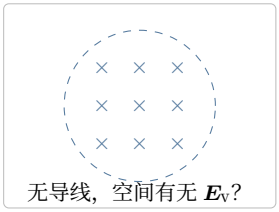
(D) 当 $\boldsymbol{B}$ 向里增大时，涡旋电场的方向是顺时针



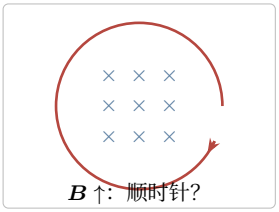
A 图示



B 图示



C 图示



D 图示

第 8 题　(单选·图选项)

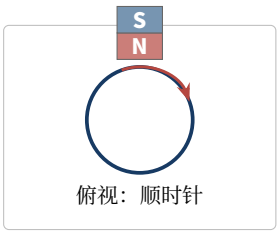
条形磁铁 N 极向下，从圆环正上方向圆环靠近。下列说法正确的是（各图为该选项的说法示意）

(A) 从上往下看，环中的感应电流沿顺时针方向

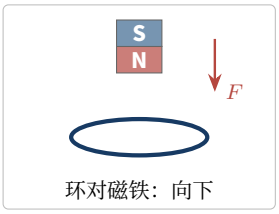
(B) 圆环对磁铁的作用力方向向下

(C) 感应电流在圆环内部产生的磁场方向向上

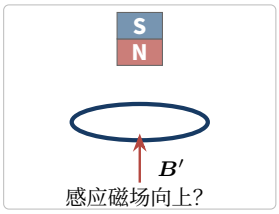
(D) 磁铁减少的机械能全部转化为圆环的动能



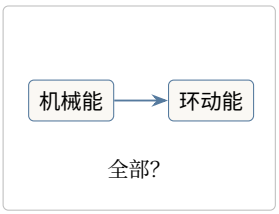
A 图示



B 图示



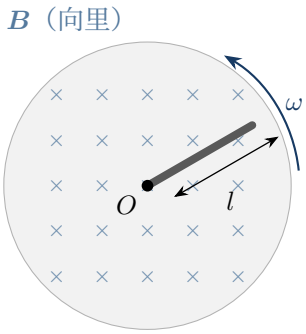
C 图示



D 图示

第 9 题　(单选·有图)

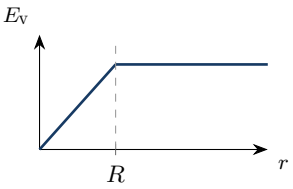
如图，长 $l = 0.5\,\mathrm{m}$ 的金属棒可绕垂直纸面的轴 O 在匀强磁场中匀速转动，磁场 $B = 0.2\,\mathrm{T}$、方向垂直纸面向里，角速度 $\omega = 20\,\mathrm{rad/s}$。棒两端的电动势大小为



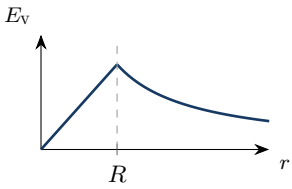
(A) $0.1\,\mathrm{V}$　　**(B)** $0.5\,\mathrm{V}$　　**(C)** $1.0\,\mathrm{V}$　　**(D)** $2.0\,\mathrm{V}$

第 10 题　(单选·图选项)

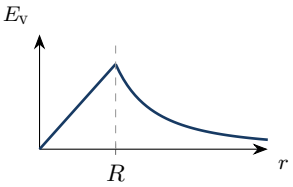
长直螺线管内磁场均匀，半径为 R，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 为常量。涡旋电场大小 E_{v} 随到轴线距离 r 变化的曲线（四图纵横坐标取值与刻度完全一致）正确的是



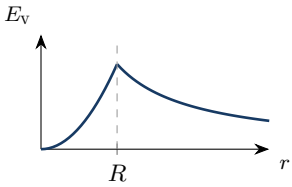
A



B



C

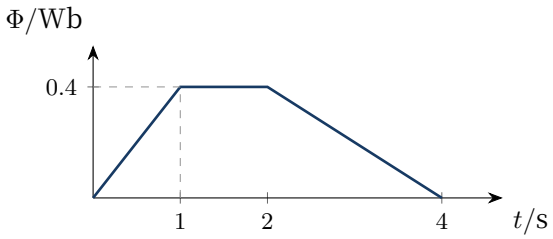


D

二、多项选择题（第 11–15 题，每题有两个或以上正确选项）

第 11 题　(多选·有图)

单匝闭合线圈中的磁通量 Φ 随时间变化如图（$0\sim1\,\mathrm{s}$ 均匀增大，$1\sim2\,\mathrm{s}$ 不变，$2\sim4\,\mathrm{s}$ 均匀减小），则



(A) $0\sim1\,\mathrm{s}$ 内，感应电动势大小为 $0.4\,\mathrm{V}$

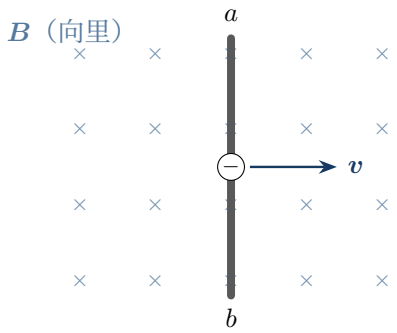
(B) $1\sim2\,\mathrm{s}$ 内，线圈中没有感应电动势

(C) $2\sim4\,\mathrm{s}$ 内，感应电动势大小为 $0.4\,\mathrm{V}$

(D) $0\sim1\,\mathrm{s}$ 与 $2\sim4\,\mathrm{s}$ 内，感应电动势方向相反

第 12 题　(多选·有图)

右图为金属棒 ab 以速度 v 垂直切割匀强磁场（向里）。关于棒内自由电子（图中以 $\ominus$ 表示）的受力，下列说法正确的是



(A) 电子所受洛伦兹力沿棒方向的分力 $\boldsymbol{f}_1 = -e\,\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，就是产生动生电动势的非静电力

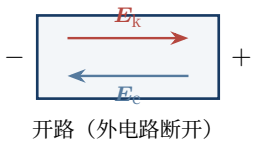
(B) 电子同时具有随棒的速度 $\boldsymbol{v}$ 和沿棒的定向速度，洛伦兹力对电子做的总功为零

(C) 动生电动势等于 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$

(D) 只要导体在磁场中运动，导体两端就一定有电动势

第 13 题　(多选)

关于电源的电动势 ε 与端电压 U，下列说法正确的是（图为开路的电源模型）



开路（外电路断开）

(A) 电源开路时，端电压在数值上等于电动势

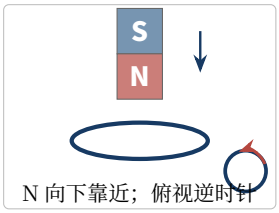
(B) 电动势的大小由外电路的电阻决定

(C) 电源内部是非静电力做功，把其他形式的能转化为电能

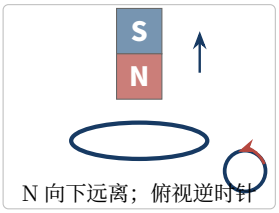
(D) 电动势与端电压的单位不同，一个是 V，一个是 J/C

第 14 题　(多选·图选项)

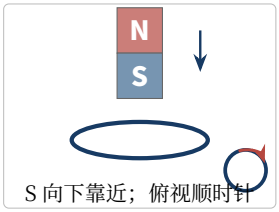
条形磁铁与铜环的四种情形如下（铜环水平固定，磁铁沿竖直轴运动，「俯视」指从上往下看环中电流方向）。电流方向**正确**的是



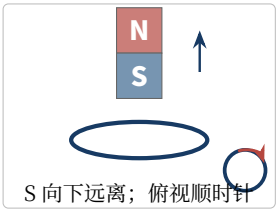
A



B



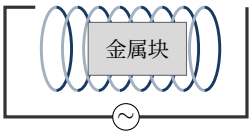
C



D

第 15 题　(多选·有图)

关于涡电流，下列说法正确的是（图：交变电流通过线圈，金属块置于线圈中）



(A) 真空冶炼炉利用涡电流使金属自身发热熔化

(B) 变压器铁芯用相互绝缘的硅钢片叠合，是为了减小涡电流损耗

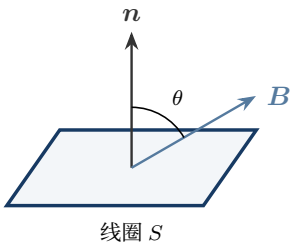
(C) 涡电流只在导体与磁场有相对运动时才会产生

(D) 其他条件不变，增大交变电流的频率，金属块中的涡电流发热增强

三、填空题（第 16–20 题）

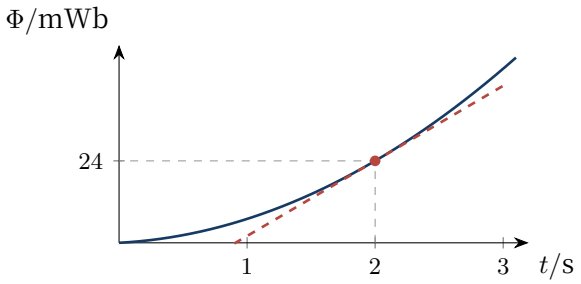
第 16 题　(填空·有图)

面积 $S = 0.02\,\mathrm{m}^2$ 的单匝平面线圈放在 $B = 0.5\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中，线圈平面的法线 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 $\theta = 60°$（见图），则穿过线圈的磁通量 $\Phi =$ _____ Wb。



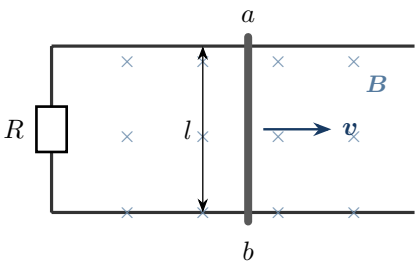
第 17 题　(填空·有图)

单匝线圈的磁通量 $\Phi = (5t^2 + 2t) \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$（$t$ 以 s 为单位）。图中画出了 Φ–t 曲线及 $t = 2\,\mathrm{s}$ 处的切线。则 $t = 2\,\mathrm{s}$ 时感应电动势 $\varepsilon =$ _____ mV（按 $\varepsilon = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 取符号）。



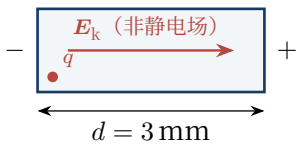
第 18 题　(填空·有图)

水平导轨间距 $l = 0.4\,\mathrm{m}$，匀强磁场 $B = 0.3\,\mathrm{T}$（垂直纸面向里），电阻 $R = 2\,\Omega$，导体棒以 $v = 5\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速滑动（棒与导轨电阻不计）。则棒中电动势 $\varepsilon =$ _____ V，电流 $I =$ _____ A；棒的 _____（填 a 或 b）端电势较高。



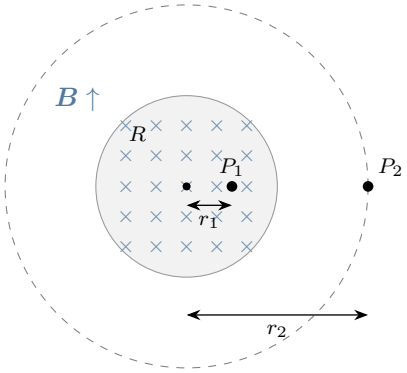
第 19 题　(填空·有图)

电源内部的非静电力把 $q = 2\,\mathrm{C}$ 的正电荷从负极移到正极，非静电力做功 $A_\mathrm{k} = 9\,\mathrm{J}$，则电动势 $\varepsilon =$ _____ V。若这一过程中非静电场在 $d = 3\,\mathrm{mm}$ 的电源区域内可视为匀强，则 $E_\mathrm{k} =$ _____ V/m。



第 20 题　(填空·有图)

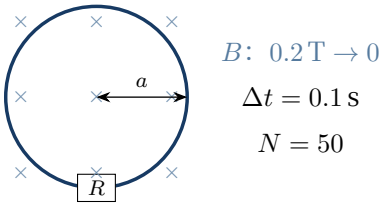
长直螺线管半径 $R = 0.1\,\mathrm{m}$，管内磁场均匀、方向垂直纸面向里，且 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0.5\,\mathrm{T/s}$。距轴线 $r_1 = 0.05\,\mathrm{m}$ 处涡旋电场大小为 _____ V/m，$r_2 = 0.2\,\mathrm{m}$ 处为 _____ V/m。



四、解答题（第 21–25 题）

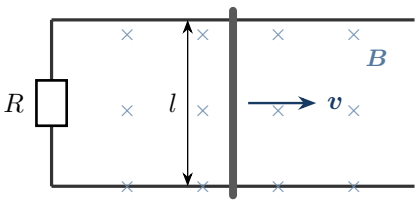
第 21 题　(解答·有图)

匝数 $N = 50$、半径 $a = 0.1\,\mathrm{m}$ 的圆形线圈，总电阻 $R = 2\,\Omega$，垂直放入匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。磁感应强度在 $0.1\,\mathrm{s}$ 内由 $0.2\,\mathrm{T}$ 均匀减小到 0。求：（1）线圈中感应电动势的大小；（2）感应电流的大小和方向（顺时针或逆时针）。（取 $\pi \approx 3.14$）



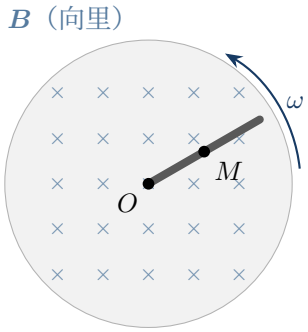
第 22 题　(解答·有图)

如图，导轨间距 $l = 0.5\,\mathrm{m}$，$B = 0.4\,\mathrm{T}$（向里），$R = 2\,\Omega$，棒电阻与导轨电阻不计，棒以 $v = 6\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速运动。求：（1）电动势 ε；（2）棒中电流大小与方向；（3）维持棒匀速所需的外力 F；（4）外力的功率，并与电阻上的热功率比较。



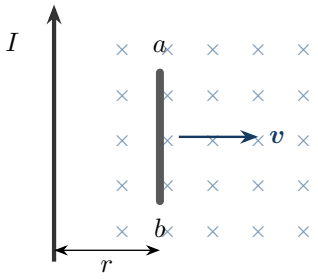
第 23 题　(解答·有图)

长 $l = 0.8\,\mathrm{m}$ 的金属棒一端在 O 点，在垂直纸面向里、$B = 0.5\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中绕 O 以 $\omega = 10\,\mathrm{rad/s}$ 逆时针匀速转动。求：（1）棒两端的电动势；（2）哪一端（O 端或自由端）电势高；（3）棒中点 M 与 O 之间的电势差。



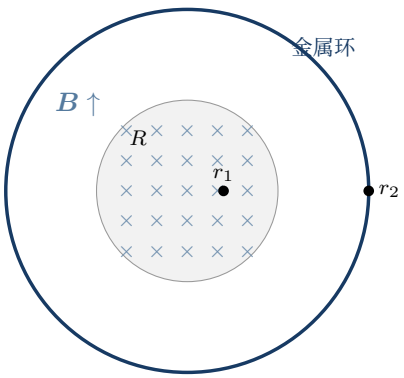
第 24 题　(解答·有图)

无限长直导线通有向上的电流 $I = 10\,\mathrm{A}$。与它平行的竖直金属棒长 $l = 0.2\,\mathrm{m}$，到导线的距离始终为 $r = 0.1\,\mathrm{m}$（棒始终与导线平行），并以 $v = 5\,\mathrm{m/s}$ 垂直于导线向右平动。已知 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$。求：（1）棒所在处的 B；（2）棒两端的电动势；（3）哪端电势高。



第 25 题　(解答·有图)

长直螺线管半径 $R = 0.05\,\mathrm{m}$，管内磁场均匀、方向垂直纸面向里且随时间增大，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0.1\,\mathrm{T/s}$。求：（1）$r_1 = 0.02\,\mathrm{m}$ 处的 E_v；（2）$r_2 = 0.10\,\mathrm{m}$ 处的 E_v；（3）与螺线管同轴、半径 $0.10\,\mathrm{m}$ 的细金属圆环中的感应电动势（取 $\pi \approx 3.14$）；（4）圆环电阻为 $0.5\,\Omega$ 时的感应电流。

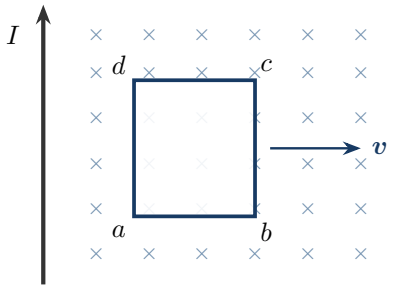


16.2　B　中等偏下提升（10 题）

一、单项选择题（第 26–28 题）

第 26 题　(单选·有图)

无限长直导线中通有向上的恒定电流 I，矩形线框 $abcd$ 与导线共面，以速度 v 垂直于导线向右平动，远离导线（见图）。线框中感应电流的方向和两条竖直边上的电动势大小关系是



(A) 顺时针方向，靠近导线的边电动势较大

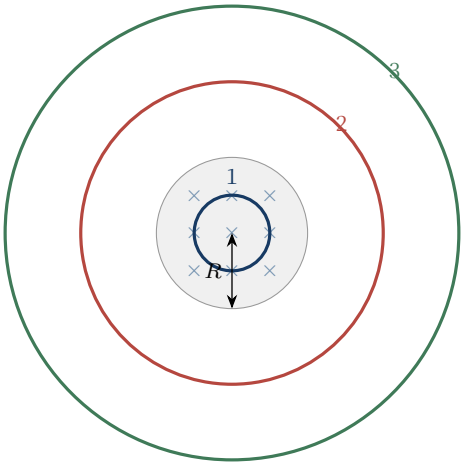
(B) 顺时针方向，远离导线的边电动势较大

(C) 逆时针方向，靠近导线的边电动势较大

(D) 逆时针方向，两条边电动势相等

第 27 题　(单选·有图)

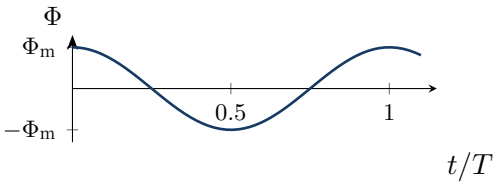
半径为 R 的圆柱形区域内有垂直纸面向里、随时间均匀变化的磁场，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k$（常量）。三个同轴细金属圆环的半径分别为 $R/2$、$2R$、$3R$，其中感应电动势大小之比 $\varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \varepsilon_3$ 为

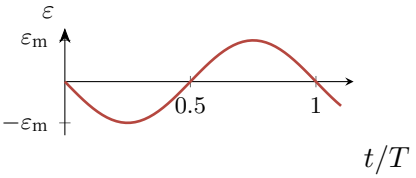


(A) $1:2:3$　　**(B)** $1:4:4$　　**(C)** $1:4:9$　　**(D)** $1:1:1$

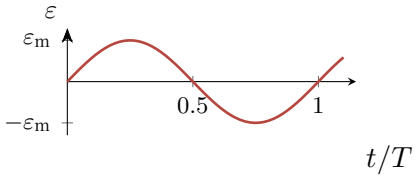
第 28 题　(单选·图选项)

单匝线圈中磁通量随时间变化为 $\Phi = \Phi_{\mathrm{m}}\cos\omega t$（图中实线），则感应电动势 ε 随时间的变化曲线是（四图坐标完全一致，横轴为 t/T）

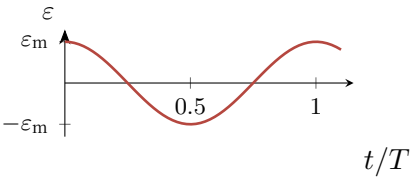




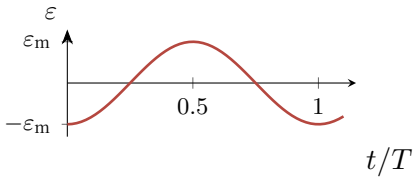
A



B



C

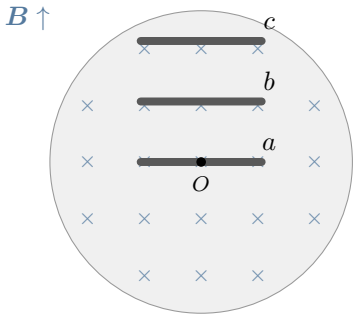


D

二、多项选择题（第 29–30 题）

第 29 题　(多选·有图)

半径 $R = 0.5\,\mathrm{m}$ 的圆形区域内有垂直纸面向里的磁场，且 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0.5\,\mathrm{T/s}$（增大）。三根长度均为 $L = 0.4\,\mathrm{m}$ 的水平金属棒 a、b、c 完全位于磁场内，a 的中点在圆心 O，b、c 到圆心的距离分别为 $0.2\,\mathrm{m}$ 和 $0.4\,\mathrm{m}$（图中仅示意位置关系）。则



(A) 棒 a 中的电动势为零

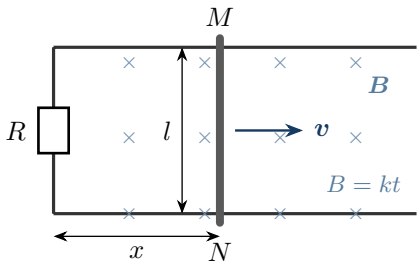
(B) 棒 b 中的电动势大小为 $0.02\,\mathrm{V}$

(C) 棒 c 中的电动势大小是棒 b 的 2 倍

(D) 三根棒中的电动势大小相等

第 30 题　(多选·有图)

如图，水平导轨间距为 l，磁场垂直纸面向里，且 $B = kt$（$k > 0$ 为常量）。$t = 0$ 时棒 MN 紧靠左端电阻，随后以速度 v 向右匀速滑动，t 时刻与左端距离 $x = vt$。则



(A) t 时刻回路中的总电动势大小为 $2klvt$

(B) 其中动生电动势的大小为 $klvt$

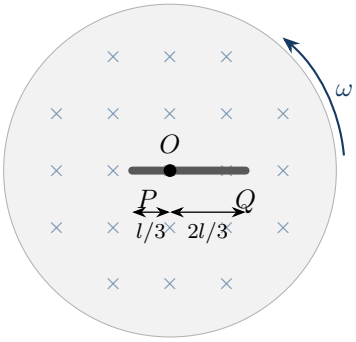
(C) 其中感生电动势的大小为 $klvt$

(D) 若棒不动（$v = 0$），回路中仍然没有感应电流

三、填空题（第 31–33 题）

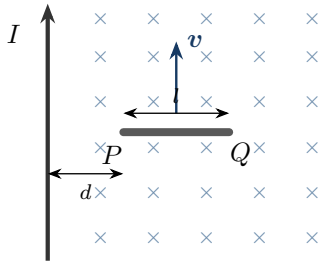
第 31 题　(填空·有图)

长 $l = 0.6\,\mathrm{m}$ 的金属棒绕距一端 $l/3$ 处的轴 O 在垂直纸面向里的匀强磁场 $B = 0.5\,\mathrm{T}$ 中逆时针匀速转动，$\omega = 10\,\mathrm{rad/s}$。棒两端的电势差大小 $U =$ _____ V，_____（填「短臂端」或「长臂端」）电势较高。



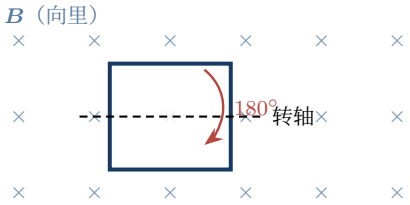
第 32 题　(填空·有图)

长直导线中通有向上的恒定电流 $I = 20\,\mathrm{A}$，一水平金属棒长 $l = 0.1\,\mathrm{m}$，近导线一端到导线的距离 $d = 0.1\,\mathrm{m}$，棒以 $v = 2\,\mathrm{m/s}$ 竖直向上匀速运动（棒始终水平）。棒中的电动势 $\varepsilon =$ _____ $\mu\mathrm{V}$（取 $\ln 2 = 0.693$），_____（填「近导线端」或「远导线端」）电势较高。



第 33 题　(填空·有图)

面积 $S = 0.01\,\mathrm{m}^2$、电阻 $R = 0.5\,\Omega$ 的单匝线圈，初始平面与 $B = 0.2\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场垂直，随后绕直径快速翻转 180°。此过程中通过线圈导线横截面的电荷量 $q =$ _____ C。



四、综合题（第 34–35 题，各含若干小问）

第 34 题　(综合·有图)

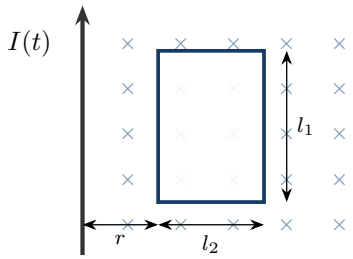
无限长直导线通有 $I = I_0 \sin \omega t$，$I_0 = 10\,\mathrm{A}$，$\omega = 100\pi\,\mathrm{rad/s}$（电流向上为正）。矩形线圈与导线共面不动，竖直边长 $l_1 = 0.2\,\mathrm{m}$，水平边长 $l_2 = 0.1\,\mathrm{m}$，近边到导线距离 $r = 0.1\,\mathrm{m}$。（取 $\ln 2 = 0.693$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$）

(1)　写出穿过线圈的磁通量 $\Phi(t)$；

(2)　写出线圈中感应电动势 $\varepsilon(t)$（以顺时针为正）；

(3)　求感应电动势的峰值；

(4)　求 $t = 0$ 时线圈中感应电流的方向。



第 35 题　(综合·有图)

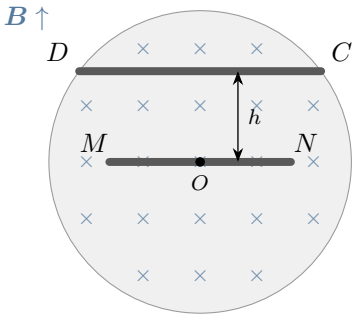
半径 $R=0.5\,\mathrm{m}$ 的圆形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0.5\,\mathrm{T/s}$（增大）。弦 CD 平行于水平直径，到圆心 O 的距离 $h=0.3\,\mathrm{m}$，CD 为完整的弦（两端在圆周上），另一根金属棒 MN 沿水平直径放置，如图。

(1)　求弦 CD 的长度，以及 CD 中点处涡旋电场的大小；

(2)　用 $\varepsilon=\int \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 求棒 CD 的电动势；

(3)　用补上 OC、OD 构成回路的方法再求一次，两种结果是否一致？

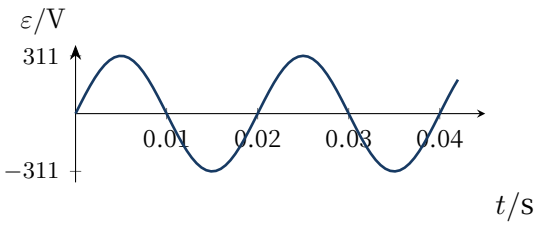
(4)　判断 C、D 哪端电势高，并求棒 MN 的电动势。



16.3　C　跨学科迁移（3 题）

第 36 题　(单选·有图)

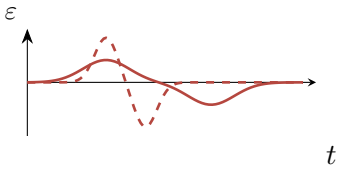
交流发电机的线圈在匀强磁场中匀速转动，产生的感应电动势 $\varepsilon=\varepsilon_{\mathrm{m}}\sin\omega t$，峰值 $\varepsilon_{\mathrm{m}}=311\,\mathrm{V}$，周期 $T=0.02\,\mathrm{s}$。发电机内阻不计，外接 $R=100\,\Omega$ 的纯电阻。已知正弦交流电的有效值 $U=\varepsilon_{\mathrm{m}}/\sqrt{2}$，电阻消耗的平均功率为（$\sqrt{2}\approx1.414$）



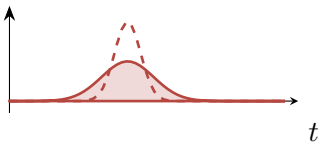
(A) 242 W　　**(B)** 484 W　　**(C)** 968 W　　**(D)** 311 W

第 37 题　(多选·图选项)

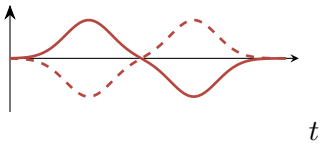
磁卡读卡器的磁头是一个绕有线圈的小铁芯。磁卡的磁条上记录着一段段方向相反的磁化区，刷卡时磁条匀速掠过磁头，线圈中产生一个正脉冲和一个负脉冲。下列说法正确的是（各图为该选项所述内容的示意，横轴均为时间 t）



A：速度加倍



B：脉冲面积



C：磁化方向反转



D：磁卡停在磁头处

(A) 刷卡速度加倍，脉冲幅值加倍、脉冲宽度减半

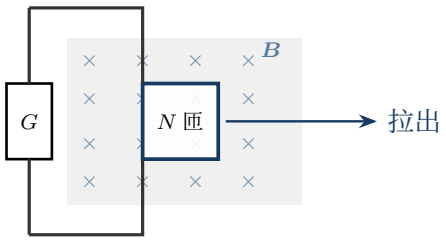
(B) 刷卡速度加倍，每个脉冲对时间的积分 $\int \varepsilon \, \mathrm{d}t$（即磁通量的变化量）不变

(C) 若磁条某区的磁化方向反转，则对应脉冲的极性反转

(D) 磁卡静止在磁头处时，线圈中仍有稳定的输出电压

第 38 题　(填空·有图)

用探测线圈测量磁感应强度：线圈匝数 $N = 100$，面积 $S = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，回路总电阻 $R = 10\,\Omega$。先让线圈平面垂直于待测磁场，再迅速把它拉出磁场，测得通过线圈的电荷量 $q = 4 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$，则待测磁场的磁感应强度 $B =$ _____ mT。



17　答案速查

题号	答案	题号	答案
1	A	20	1.25×10^{-2}；1.25×10^{-2} V/m
2	B	21	$\varepsilon\approx3.14$ V；$I\approx1.57$ A，顺时针
3	B	22	1.2 V；0.6 A，棒中向上；0.12 N；0.72 W（等于热功率）
4	C	23	1.6 V；O 端高；$U_{MO}=0.4$ V（O 高）
5	C	24	2×10^{-5} T；2×10^{-5} V；a（上）端高
6	B	25	1×10^{-3}；1.25×10^{-3} V/m；7.85×10^{-4} V；1.57×10^{-3} A
7	A	26	A
8	C	27	B
9	B	28	B
10	B	29	ABC
11	ABD	30	ABC
12	ABC	31	0.3；短臂端
13	AC	32	5.5；近导线端
14	AC	33	8×10^{-3}
15	ABD	34	见下方解答（峰值约 87 μV，$t=0$ 逆时针）
16	5×10^{-3} Wb	35	0.8 m，0.075 V/m；0.06 V；一致；D 端高，$\varepsilon_{MN}=0$
17	-22 mV（大小 22 mV）	36	B
18	0.6；0.3；a	37	ABC
19	4.5；1.5×10^{3}	38	2

17.1　知识点——题目对应表

知识点（所在讲义小节）	对应题号
磁通量及其变化方式（§6）	1, 3, 16, 33, 38
电动势的定义与方向（§7）	2, 13, 19
法拉第定律、N 匝、电荷量（§8）	5, 11, 17, 21, 28, 33, 34, 38
楞次定律与方向判断（§9）	4, 8, 14, 21, 26, 34
动生电动势（§10）	6, 12, 18, 22, 24, 30, 32
转杆、切割的积分计算（§10）	9, 23, 31, 36
感生电动势与涡旋电场（§11）	7, 10, 20, 25, 27, 29, 30, 35
涡电流及其应用（§12）	15, 37
跨学科：发电机、磁卡、磁场测量	36, 37, 38

> **怎么用这份答案** 先看速查表核对结果；答错的题，到下面「详细解答与图解」按 ①题意图→②过程图→③结果图 的顺序重做一遍。选项带图的题，每个选项都给出「图上证据」，不要只记字母。

18　详细解答与图解

读图约定：每道可视化题给出三联图——**①题意图**（把条件画出来）、**②过程图**（标出推理的关键一步）、**③结果图**（标出结论）。选项带图的题，逐项写出「图上证据」。第 3 题只是单位换算，没有可画的几何对象，故不配图。

18.1　一、单项选择题

第 1 题　答案：A

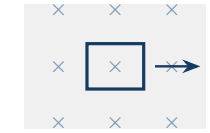
思路：有无感应电流，只看闭合回路的磁通量是否变化。

(A) 线框整体在匀强磁场内平动，B 不变、有效面积不变，Φ 恒定，$I=0$。**图上证据**：线框四边都在灰色区域内，没有边界穿过线框。

(B) 线框正在离开磁场，处于场内的面积在减小，Φ 减小，有电流。**证据**：灰色边界穿过线框。

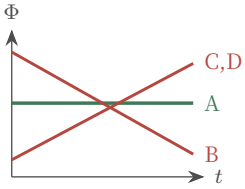
(C) 线框不动但 B 增大，$\Phi=BS$ 增大，有电流。

(D) B 不变但面积增大，Φ 增大，有电流。

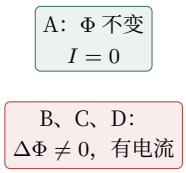


A：整个线框在场内平动

①题意图



②过程图



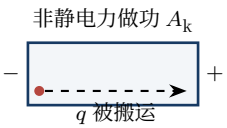
③结果图

第 2 题　答案：B

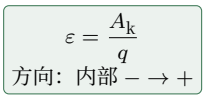
思路：电动势是电源的属性：$\varepsilon=A_{\mathrm{k}}/q$，即非静电力把单位正电荷从负极搬到正极所做的功。A 错：电动势不是电压，开路时数值上才相等；C 错：外电路中电流由正极流向负极，但电动势的方向定义为**电源内部**由负极指向正极；D 错：电动势反映的是搬运单位电荷做功的本领，与储存电荷多少无关。



①题意图



②过程图



③结果图

第 3 题　答案：B

思路：由 $\varepsilon = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 得 $[\Phi] = [\varepsilon][t] = \mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$，所以 $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$。另一条路：$\Phi = BS$ 给出 $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$，二者一致。A、C、D 的量纲都不对（$\mathrm{V/s}$ 是 $\mathrm{d}\varepsilon/\mathrm{d}t$ 的单位；$\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ 是能量单位）。

第 4 题　答案：C

思路：楞次定律四步——原磁场向里并增大 ⇒ 感应磁场阻碍增加，应向外 ⇒ 由右手螺旋，电流**逆时针**。

(A) ⊗ 增大，应逆时针；图中为顺时针，错。**证据**：图中红色箭头绕向与应有方向相反。

(B) ⊙ 增大，感应磁场应向里，电流应顺时针；图中逆时针，错。

(C) ⊗ 增大 ⇒ 逆时针，对。

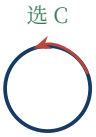
(D) ⊙ 减小，感应磁场应向外（补偿减少），电流应逆时针；图中顺时针，错。



①题意图



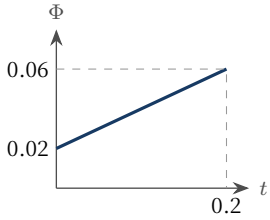
②过程图



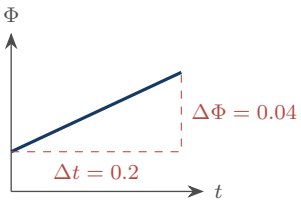
③结果图

第 5 题　答案：C

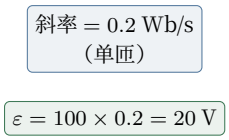
思路：$|\varepsilon| = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 100 \times \dfrac{0.06 - 0.02}{0.2} = 20\,\mathrm{V}$。注意图线斜率 $= 0.2\,\mathrm{Wb/s}$ 是单匝的电动势，再乘 $N = 100$。A、B 是漏乘或少乘 N 的结果。



①题意图



②过程图



③结果图

第 6 题　答案：B

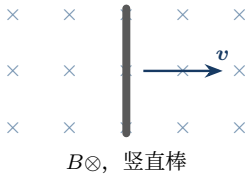
思路：棒内自由电荷所受洛伦兹力 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 必须**沿棒方向有分量**，两端才会积累电荷。

(A) B⊗、$\boldsymbol{v}$ 向上沿棒：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与棒垂直（指向右侧），沿棒无分量，$\varepsilon = 0$。**证据**：箭头 v 与棒平行。

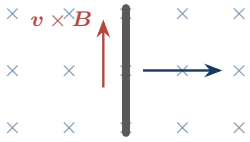
(B) $\boldsymbol{v}$ 向右、棒竖直：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，沿棒，$\varepsilon = Blv \neq 0$。

(C) 水平棒、$\boldsymbol{v}$ 向右：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，与水平棒垂直，$\varepsilon = 0$。

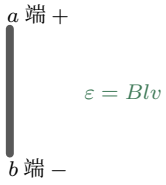
(D) $\boldsymbol{B}$ 向右、$\boldsymbol{v}$ 向右：$\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = 0$。



①题意图



②过程图



③结果图

第 7 题　答案：A

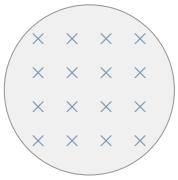
思路：变化磁场激发涡旋电场，电场线是**闭合**曲线，$\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{v}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \neq 0$，因此是非保守场。

(A) 对：A 图中电场线绕圈、首尾相接。

(B) 错：沿 $P \to Q$ 的两条路径做功不等（B 图两条弧），闭合一周做功 $\neq 0$。

(C) 错：涡旋电场在空间中本来就存在，导线只是让电荷可以流动（C 图中无导线仍有场）。

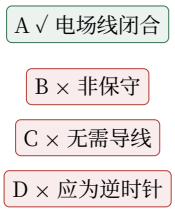
(D) 错：$\boldsymbol{B}$ 向里增大，感应磁场向外，涡旋电场方向**逆时针**，而非顺时针。



①题意图



②过程图



③结果图

第 8 题　答案：C

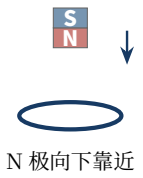
思路：N 极向下靠近 ⇒ 环内向下的磁通量增大 ⇒ 感应磁场向上（阻碍增加）⇒ 俯视**逆时针**，环对磁铁**向上排斥**（阻碍靠近）；能量守恒：机械能转化为电能再变成焦耳热，不是全部变成环的动能。

(A) 错：俯视应为逆时针（A 图画成顺时针）。

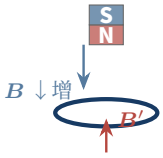
(B) 错：环对磁铁的力向上，阻碍其靠近（B 图画成向下）。

(C) 对：感应磁场在环内向上，与磁铁磁场方向相反。

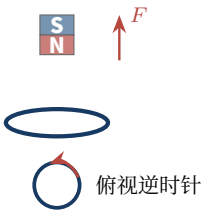
(D) 错：机械能主要转化为电能并以焦耳热耗散，D 图中「全部变动能」不成立。



①题意图



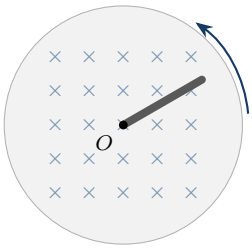
②过程图



③结果图

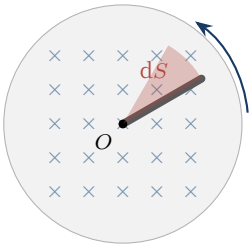
第 9 题　答案：B

思路：$\varepsilon = \dfrac{1}{2}B\omega l^2 = \dfrac{1}{2}\times 0.2\times 20\times 0.5^2 = 0.5\,\mathrm{V}$。（推导：时间 $\mathrm{d}t$ 内棒扫过扇形面积 $\frac{1}{2}l^2\omega\,\mathrm{d}t$，$\varepsilon = B\,\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$。）



$l = 0.5$ m，$B = 0.2$ T，$\omega = 20$ rad/s

①题意图



扫过扇形 $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}l^2\mathrm{d}\theta$

②过程图

$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega l^2$

$= \frac{1}{2}\times 0.2\times 20\times 0.25$

$= 0.5$ V

③结果图

第 10 题　答案：B

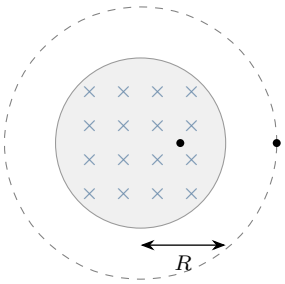
思路：管内 $E_\mathrm{V} = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$（正比于 r）；管外 $E_\mathrm{V} = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$（反比于 r），在 $r = R$ 处连续且取最大值。

(A) 错：管外不是常数，应当随 r 递减。**证据**：A 图在 $r > R$ 水平。

(B) 对：$r < R$ 为直线，$r > R$ 为 $1/r$ 双曲线型下降，在 R 处连续。

(C) 错：管外应按 $1/r$ 下降，C 图按 $1/r^2$ 下降得太快。**证据**：取 $r = 2R$，正确值是峰值的一半，C 图只有四分之一。

(D) 错：管内应是过原点的直线（$E_\mathrm{V}\propto r$），D 图管内是抛物线。**证据**：$r = R/2$ 处正确值是峰值的一半，D 图只有四分之一。



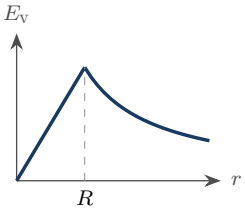
①题意图

$r < R$：$E = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

$r > R$：$E = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

$r = R$ 处两式相等

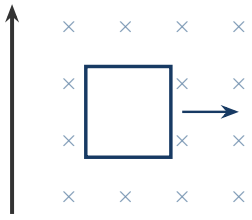
②过程图



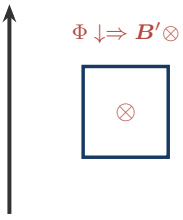
③结果图

第 26 题　答案：A

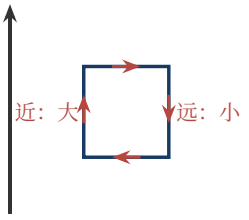
思路：右侧磁场向里，线框远离导线，穿过线框的 Φ 减小 $\Rightarrow$ 感应磁场向里 $\Rightarrow$ 右手螺旋，电流**顺时针**。两条竖直边都垂直切割磁感线，$\varepsilon = Blv$；靠近导线处 B 大，所以**近边电动势大**（净电动势为二者之差，方向为近边那个）。D 错：两边 B 不同。故选 A。



①题意图



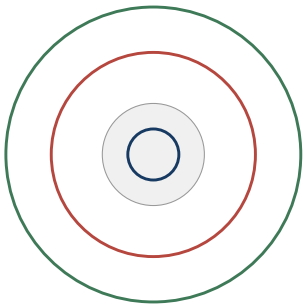
②过程图



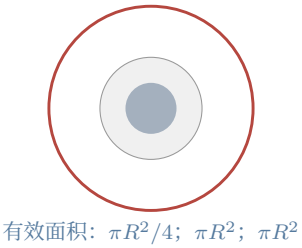
③结果图

第 27 题　答案：B

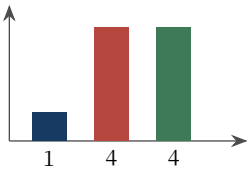
思路：$\varepsilon = \left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right| = k\,S_{\text{有磁场}}$。环 1（$r = R/2$）整个在场内：$S = \pi R^2/4$；环 2、3 的面积更大，但磁场只存在于半径 R 内，有效面积都是 πR^2。所以 $\varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \varepsilon_3 = \frac{1}{4} : 1 : 1 = 1 : 4 : 4$。陷阱：用环面积 πr^2 算会得到 C。



①题意图



②过程图



③结果图

第 28 题　答案：B

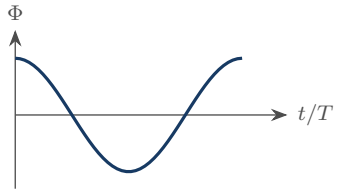
思路：$\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \Phi_{\mathrm{m}}\omega\sin\omega t$。$t = 0$ 时 Φ 取最大值、斜率为零，所以 $\varepsilon(0) = 0$，随后 Φ 下降，$\varepsilon > 0$。

(A) 错：这是 $-\sin$，与结果差一个负号。图上证据：$0 \sim T/2$ 内 Φ 在减小，ε 应为正，A 图为负。

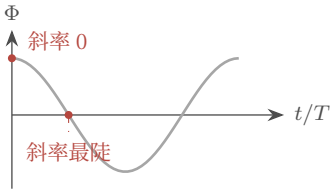
(B) 对：$0 \sim T/2$ 为正、$T/2 \sim T$ 为负，起点为 0。

(C) 错：cos 型在 $t = 0$ 取最大值，但 Φ 最大处斜率应为 0。

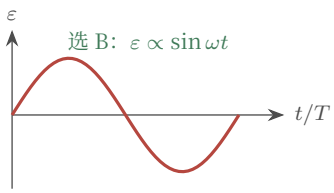
(D) 错：$-\cos$ 同理，$t = 0$ 时 $\varepsilon \neq 0$。



①题意图



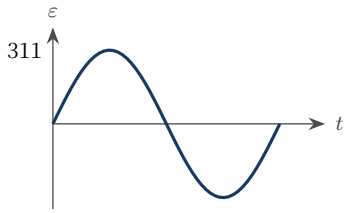
②过程图



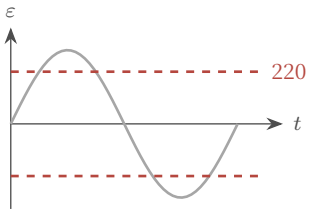
③结果图

第 36 题　答案：B

思路：有效值 $U = \dfrac{311}{\sqrt{2}} \approx 220\,\mathrm{V}$，平均功率 $P = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{220^2}{100} = 484\,\mathrm{W}$。A 是多除了一次 2（把 $P = U^2/R$ 又除以 2）；C 是直接用峰值算 $P = U_{\mathrm{m}}^2/R \approx 967\,\mathrm{W}$，把瞬时峰值功率当作平均功率。



①题意图



②过程图

$U = 311/\sqrt{2} \approx 220\,\mathrm{V}$

$P = \dfrac{U^2}{R} = 484\,\mathrm{W}$

③结果图

18.2　二、多项选择题

第 11 题　答案：ABD

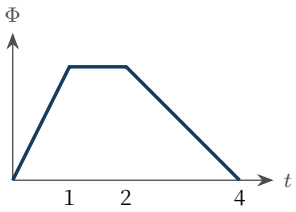
思路：$\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，即 Φ–t 图线的斜率取负。

(A) 对：$0\sim1$ s 斜率 0.4 Wb/s，$|\varepsilon|=0.4$ V。

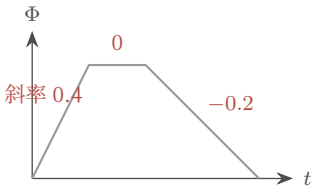
(B) 对：$1\sim2$ s 图线水平，斜率 0，$\varepsilon=0$。

(C) 错：$2\sim4$ s 斜率 $-0.4/2=-0.2$ Wb/s，$|\varepsilon|=0.2$ V。

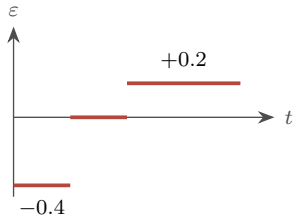
(D) 对：前段 Φ 增大，$\varepsilon<0$（-0.4 V）；后段 Φ 减小，$\varepsilon>0$（$+0.2$ V），方向相反。



①题意图



②过程图



③结果图

第 12 题　答案：ABC

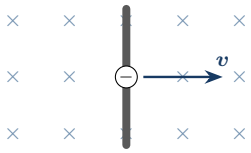
思路：电子同时有随棒的速度 $\boldsymbol{v}$ 和沿棒的漂移速度 $\boldsymbol{u}$，合速度 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$。洛伦兹力 $\boldsymbol{f}=-e(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{f}_1+\boldsymbol{f}_2$：$\boldsymbol{f}_1=-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿棒（作非静电力），$\boldsymbol{f}_2=-e\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于 $\boldsymbol{u}$（与 $\boldsymbol{v}$ 反向，阻碍棒运动）。$\boldsymbol{f}\perp(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})$，总功率 $\boldsymbol{f}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})=0$。

(A) 对：$\boldsymbol{f}_1$ 沿棒方向，正是非静电力。**证据**：过程图中 f_1 沿棒。

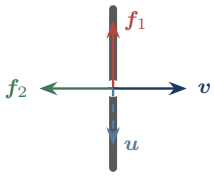
(B) 对：$\boldsymbol{f}_1\cdot\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f}_2\cdot\boldsymbol{v}=0$，总功为零；$\boldsymbol{f}_1$ 做的正功等于 $\boldsymbol{f}_2$ 做的负功。

(C) 对：$\varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。

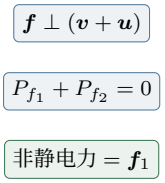
(D) 错：棒顺着磁感线运动、或整个回路运动而磁通量不变时，都没有电动势（见讲义 §10 的 $\varepsilon=0$ 情形）。



①题意图



②过程图



③结果图

第 13 题　答案：AC

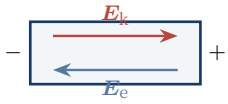
思路：开路时无电流，电子（正电荷）稳定在极板上：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}=-\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$，端电压 $U=\int\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\varepsilon$。

(A) 对：开路（图中 E_{e} 与 E_{k} 等大反向）时 $U=\varepsilon$。

(B) 错：电动势是电源自身的属性，只由非静电力的性质决定，与外电路无关。

(C) 对：非静电力在电源内部做功，把化学能、机械能等转化为电能。

(D) 错：二者单位相同，$1\,\mathrm{V}=1\,\mathrm{J/C}$。



①题意图

$$\boldsymbol{E}_e + \boldsymbol{E}_k = 0$$

开路：$I = 0$，合力为零

②过程图

$$U = \int \boldsymbol{E}_e \cdot d\boldsymbol{l} = \varepsilon$$

单位同为 V = J/C

③结果图

第 14 题　答案：AC

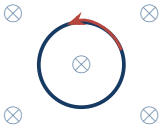
思路：对每个图，判断「磁通量向下/向上、增大/减小」，再用楞次定律。俯视时「向下」为 ⊗，「向上」为 ⊙。

(A) N 极向下靠近：向下的 Φ 增大，感应磁场向上，俯视**逆时针**。对。

(B) N 极向下远离：向下的 Φ 减小，感应磁场向下，俯视应为**顺时针**；图中逆时针，错。

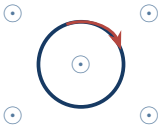
(C) S 极向下靠近：向上的 Φ 增大，感应磁场向下，俯视**顺时针**。对。

(D) S 极向下远离：向上的 Φ 减小，感应磁场向上，俯视应为**逆时针**；图中顺时针，错。



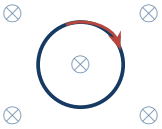
A：向下增 → 逆时针 √

①题意图



C：向上增 → 顺时针 √

②过程图



B：向下减 → 顺时针（图错）

③结果图

第 15 题　答案：ABD

思路：涡电流是整块导体中由涡旋电场（或相对运动）产生的闭合感应电流，$P \propto \omega^2$。

(A) 对：真空冶炼炉把金属放在高频线圈中，涡电流热熔化金属且不引入杂质。

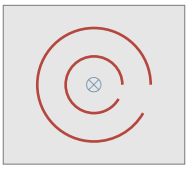
(B) 对：叠片使涡电流被限制在每片内，回路面积变小、损耗减小。

(C) 错：磁场变化、导体不动同样产生涡电流（图中线圈电流交变，金属块不动）。

(D) 对：$P \propto \omega^2$，频率越高发热越强。



①题意图



$\boldsymbol{E}_V$ 在金属内成环

②过程图

$$P \propto \omega^2$$

频率 ×3，热功率 ×9

叠片：回路变小 ⇒ 损耗小

③结果图

第 29 题　答案：ABC

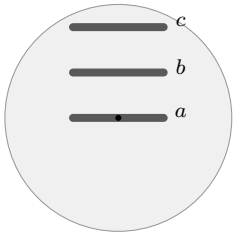
思路：对完全落在圆形场内的弦，$\varepsilon = \dfrac{hL}{2}\left|\dfrac{dB}{dt}\right|$（$h$ 为弦到圆心的距离，L 为弦长；推导见讲义 §11 的弦公式：补上 OC、OD 两半径，半径上 $\boldsymbol{E}_V \perp d\boldsymbol{l}$ 不做功，三角形面积为 $hL/2$）。

(A) 对：a 过圆心，$h = 0$，$\varepsilon = 0$。

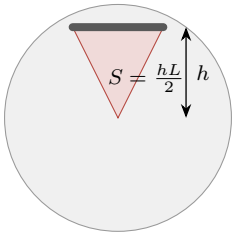
(B) 对：$\varepsilon_b = \dfrac{0.2 \times 0.4}{2} \times 0.5 = 0.02\ \text{V}$。

(C) 对：$\varepsilon_c = \dfrac{0.4 \times 0.4}{2} \times 0.5 = 0.04\ \text{V}$，是 b 的 2 倍（正比于 h）。

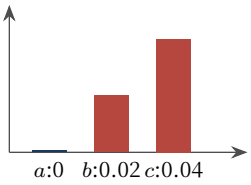
(D) 错：三者 h 不同，电动势不同。



①题意图



②过程图



③结果图

第 30 题　答案：ABC

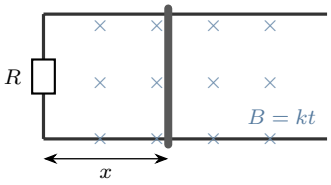
思路：$\Phi = B\,l\,x = kt\cdot l\cdot vt = klvt^2$，$|\varepsilon| = \dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 2klvt$。用 $\dfrac{\mathrm{d}(Blx)}{\mathrm{d}t} = lx\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} + Bl\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 拆成两项：感生部分 $lx\cdot k = klvt$，动生部分 $Blv = ktlv$，各占一半。

(A) 对：$2klvt$。

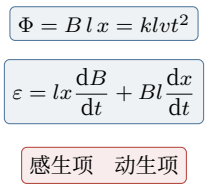
(B) 对：动生 $= Blv = klvt$。

(C) 对：感生 $= lxk = klvt$。

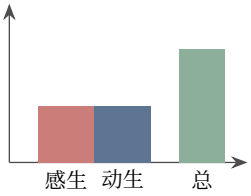
(D) 错：$v = 0$ 时 x 不变，但 $B = kt$ 仍在增大，Φ 变化，仍有感生电动势和电流。



①题意图



②过程图



③结果图

第 37 题　答案：ABC

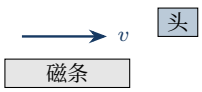
思路：磁头线圈中的电动势 $\varepsilon = -N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。磁条经过磁头时磁通量变化 $\Delta\Phi$ 取决于磁化强度，与速度无关；速度 v 只决定变化快慢。

(A) 对：速度加倍，变化时间减半，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 加倍，幅值加倍、宽度减半。**图上证据**：红色虚线比蓝色实线高一倍、窄一半。

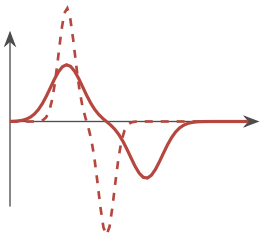
(B) 对：$\int \varepsilon\,\mathrm{d}t = -N\Delta\Phi$，由磁化区本身决定，与速度无关。**证据**：两曲线阴影下面积相等。

(C) 对：磁化方向反转，$\Delta\Phi$ 反号，脉冲极性反转。**证据**：红色虚线与蓝线镜像对称。

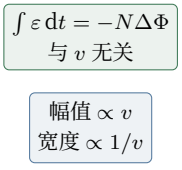
(D) 错：静止时 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = 0$，没有输出。**证据**：D 图水平线对应恒定电压，与此矛盾。



①题意图



②过程图

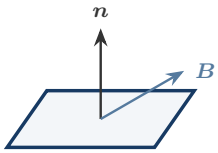


③结果图

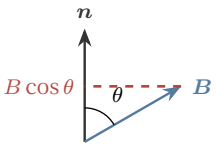
18.3　三、填空题

第 16 题　答案：5×10^{-3} Wb

$\Phi = BS\cos\theta = 0.5\times0.02\times\cos60^\circ = 5\times10^{-3}$ Wb。θ 是 $\boldsymbol{B}$ 与**法线**的夹角，不是与线圈平面的夹角——若误取平面夹角会得到 8.7×10^{-3} Wb。



①题意图



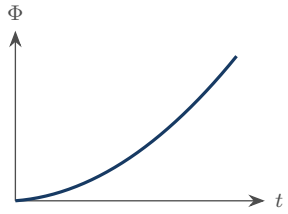
②过程图

$$\Phi = BS\cos\theta = 0.5\times0.02\times0.5 = 5\times10^{-3}\ \text{Wb}$$

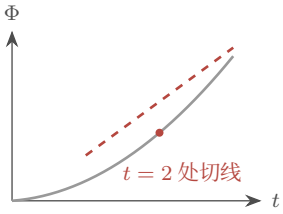
③结果图

第 17 题　答案：-22 mV（大小 22 mV）

$\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -(10t+2)\times10^{-3}$ V，$t=2$ s 时 $\varepsilon = -22\times10^{-3}$ V $= -22$ mV。几何意义：$t=2$ s 处切线的斜率为 22 mWb/s。「$-$」号表示电动势方向与所选回路绕行方向相反。



①题意图



②过程图

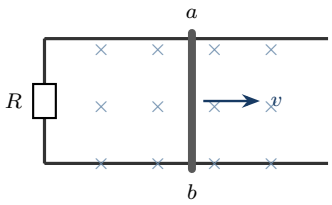
$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = (10t+2)\times10^{-3}$$

$t=2$：$\varepsilon = -22$ mV

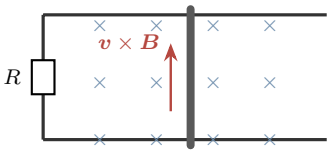
③结果图

第 18 题　答案：0.6；0.3；a

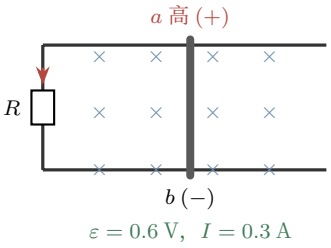
$\varepsilon = Blv = 0.3\times0.4\times5 = 0.6$ V；$I = \varepsilon/R = 0.3$ A。$B\otimes$、$\boldsymbol{v}$ 向右，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，正电荷被推向上端 a，故 a 端是电源正极、电势高。



①题意图



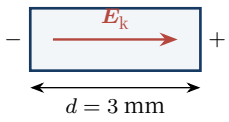
②过程图



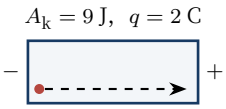
③结果图

第 19 题　答案：4.5；1.5×10^3

$\varepsilon = A_{\mathrm{k}}/q = 9/2 = 4.5$ V；$E_{\mathrm{k}} = \varepsilon/d = 4.5/(3\times10^{-3}) = 1.5\times10^3$ V/m。注意 3 mm 要换成 3×10^{-3} m。



①题意图



②过程图

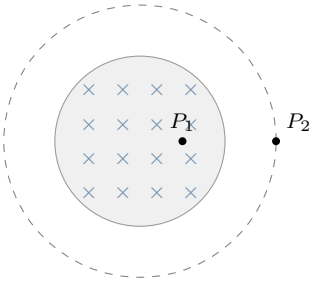
$$\varepsilon = \frac{9}{2} = 4.5\ \text{V}$$

$$E_k = \frac{\varepsilon}{d} = 1.5 \times 10^3\ \text{V/m}$$

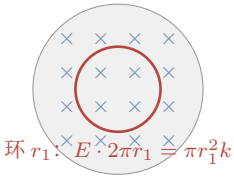
③结果图

第 20 题　答案：1.25×10^{-2}；1.25×10^{-2} V/m

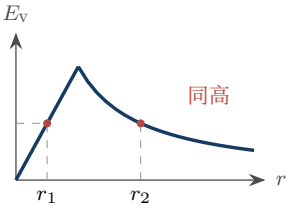
管内 $E_V = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \dfrac{0.05}{2} \times 0.5 = 1.25 \times 10^{-2}$ V/m；管外 $E_V = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \dfrac{0.1^2}{2 \times 0.2} \times 0.5 = 1.25 \times 10^{-2}$ V/m。两处数值相等，是因为 $r_1 r_2 = 0.05 \times 0.2 = R^2$，恰好使 $\dfrac{r_1}{2} = \dfrac{R^2}{2r_2}$。



①题意图



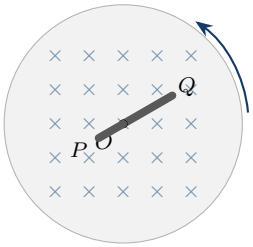
②过程图



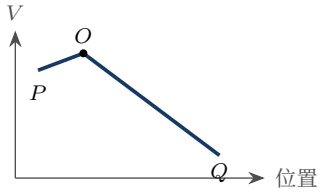
③结果图

第 31 题　答案：0.3；短臂端

以 O 为参考：短臂（$l/3 = 0.2$ m）$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}B\omega(0.2)^2 = 0.1$ V，长臂（$2l/3 = 0.4$ m）$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}B\omega(0.4)^2 = 0.4$ V。$B\otimes$、ω 逆时针，两臂的 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 都指向 O，故 O 比两端电势都高，$U_{PQ} = 0.4 - 0.1 = 0.3$ V（也可用 $B\omega l^2/6 = 0.3$ V 验算）。长臂端比 O 低得多，所以**短臂端**电势较高。



①题意图



②过程图

$$V_O - V_P = 0.1\ \text{V}$$

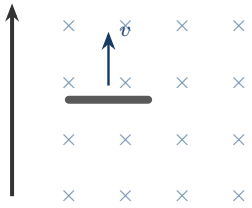
$$V_O - V_Q = 0.4\ \text{V}$$

$U = 0.3$ V，P 端高

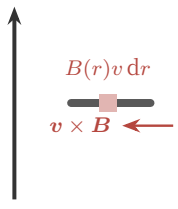
③结果图

第 32 题　答案：5.5；近导线端

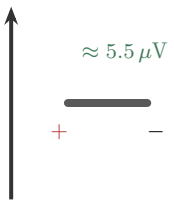
取距导线 r 处长 $\mathrm{d}r$ 的一小段，$\mathrm{d}\varepsilon = B(r)\,v\,\mathrm{d}r = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} v\,\mathrm{d}r$，$\varepsilon = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\dfrac{d+l}{d} = 2 \times 10^{-7} \times 20 \times 2 \times \ln 2 \approx 5.5 \times 10^{-6}\ \text{V} = 5.5\,\mu\text{V}$。$\boldsymbol{v}$ 向上、$\boldsymbol{B}$ 向里，$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 指向导线，正电荷聚集在近导线端，该端电势高。



①题意图



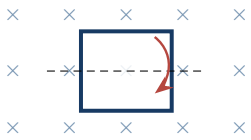
②过程图



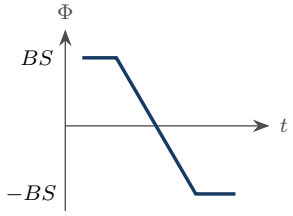
③结果图

第 33 题　答案：8×10^{-3}

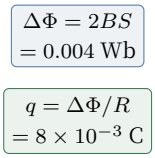
翻转前 $\Phi_1=BS$，翻转后 $\Phi_2=-BS$（法线方向反过来），$\Delta\Phi=2BS=0.004$ Wb；$q=\dfrac{\Delta\Phi}{R}=\dfrac{0.004}{0.5}=8\times10^{-3}$ C。常见错误：只取 BS，漏掉符号翻转（得 4×10^{-3} C）。



①题意图



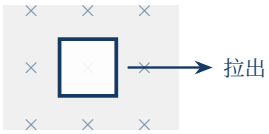
②过程图



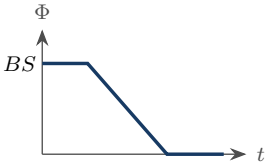
③结果图

第 38 题　答案：2

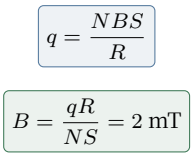
$q=\bar{I}\,\Delta t=\dfrac{N\Delta\Phi}{R}=\dfrac{NBS}{R}$（拉出后 $\Phi=0$，$\Delta\Phi=BS$），所以 $B=\dfrac{qR}{NS}=\dfrac{4\times10^{-6}\times10}{100\times2\times10^{-4}}=2\times10^{-3}$ T $=2$ mT。这正是讲义中磁通计的原理：电荷量只与 $\Delta\Phi$ 有关，与拉出快慢无关。



①题意图



②过程图



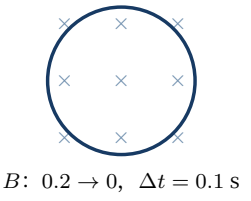
③结果图

18.4　四、解答题与综合题

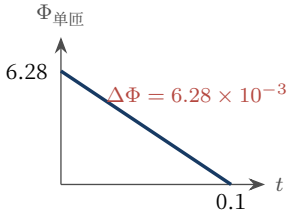
第 21 题　答案：3.14 V；1.57 A，顺时针

(1)　$\Delta\Phi=\Delta B\cdot\pi a^2=0.2\times3.14\times0.1^2=6.28\times10^{-3}$ Wb；$\varepsilon=N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}=50\times\dfrac{6.28\times10^{-3}}{0.1}=3.14$ V。

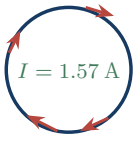
(2)　$I=\varepsilon/R=3.14/2=1.57$ A。$\boldsymbol{B}$ 向里减小，感应磁场应向里（补偿减少），由右手螺旋电流为**顺时针**。



①题意图



②过程图



顺时针

③结果图

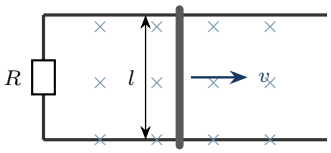
第 22 题　答案：1.2 V；0.6 A；0.12 N；0.72 W

(1)　$\varepsilon = Blv = 0.4 \times 0.5 \times 6 = 1.2$ V。

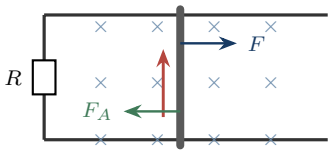
(2)　$I = \varepsilon/R = 1.2/2 = 0.6$ A，方向：$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向上，棒中电流向上。

(3)　安培力 $F_A = BIl = 0.4 \times 0.6 \times 0.5 = 0.12$ N，方向向左（阻碍运动）；匀速则外力 $F = 0.12$ N，向右。

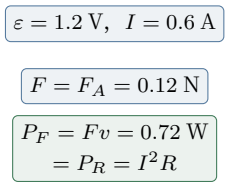
(4)　$P_F = Fv = 0.12 \times 6 = 0.72$ W；$P_R = I^2R = 0.6^2 \times 2 = 0.72$ W。二者相等：外力做的功全部转化为电阻上的焦耳热（能量守恒）。



①题意图



②过程图



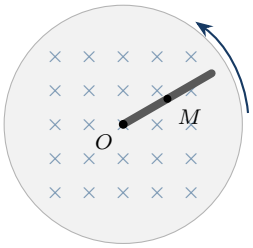
③结果图

第 23 题　答案：1.6 V；O 端高；0.4 V

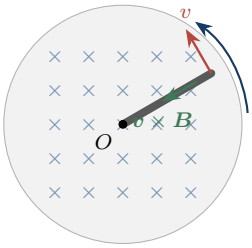
(1)　$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega l^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 10 \times 0.8^2 = 1.6$ V。

(2)　$B\otimes$，ω 逆时针，棒上各点 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 都指向 O，正电荷聚向 O，O 端电势高。

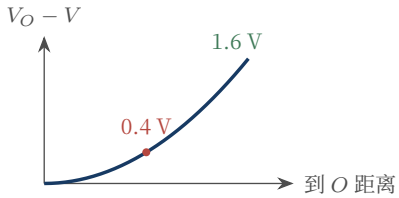
(3)　M 到 O 的一半棒长 0.4 m：$U = \frac{1}{2}B\omega(0.4)^2 = 0.4$ V，O 点高。（注意：不是 1.6 V 的一半，因为 $\varepsilon \propto l^2$，是 1/4。）



①题意图



②过程图



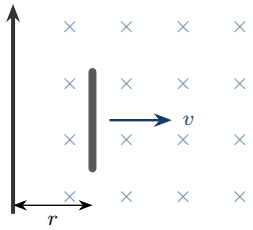
③结果图

第 24 题　答案：2×10^{-5} T；2×10^{-5} V；a 端高

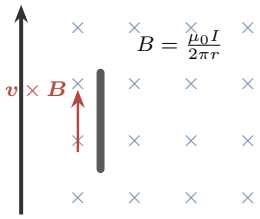
(1)　$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} = \dfrac{2 \times 10^{-7} \times 10}{0.1} = 2 \times 10^{-5}$ T，方向垂直纸面向里。

(2)　棒平行于导线，棒上各点到导线距离相同，B 处处相同：$\varepsilon = Blv = 2 \times 10^{-5} \times 0.2 \times 5 = 2 \times 10^{-5}$ V。

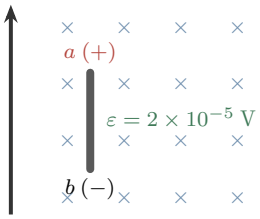
(3)　$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向上，上端 a 电势高。



①题意图



②过程图



③结果图

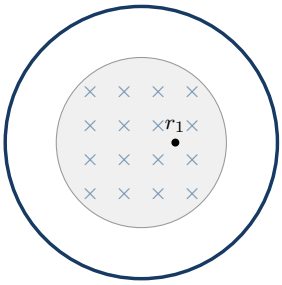
第 25 题　答案：1×10^{-3}；1.25×10^{-3} V/m；7.85×10^{-4} V；1.57×10^{-3} A

(1)　管内：$E_{\mathrm{v}}=\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=\frac{0.02}{2}\times0.1=1\times10^{-3}$ V/m。

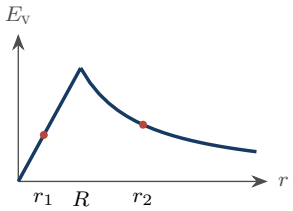
(2)　管外：$E_{\mathrm{v}}=\frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=\frac{0.05^2}{2\times0.10}\times0.1=1.25\times10^{-3}$ V/m。

(3)　$\varepsilon=\pi R^2\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=3.14\times0.0025\times0.1\approx7.85\times10^{-4}$ V（验算：$E_{\mathrm{v}}\cdot2\pi r=1.25\times10^{-3}\times2\pi\times0.1$ 相同）。注意只有半径 0.05 m 内有磁通。

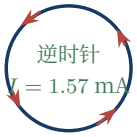
(4)　$I=\varepsilon/R=7.85\times10^{-4}/0.5=1.57\times10^{-3}$ A，$\boldsymbol{B}$ 向里增大，电流**逆时针**。



①题意图



②过程图



③结果图

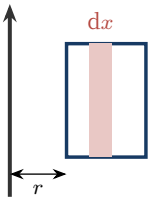
第 34 题　答案：见下

(1)　距导线 x 处取宽 $\mathrm{d}x$ 的窄条：$\mathrm{d}\Phi=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}l_1\,\mathrm{d}x$，$\Phi=\dfrac{\mu_0 I l_1}{2\pi}\ln\dfrac{r+l_2}{r}=2\times10^{-7}\times0.2\times0.693\,I=2.77\times10^{-8}I$，故 $\Phi(t)=2.77\times10^{-7}\sin(100\pi t)$ Wb。

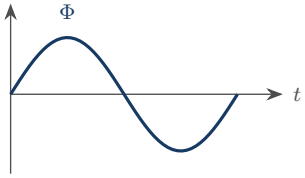
(2)　取顺时针为正，法线向里，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-2.77\times10^{-7}\times100\pi\cos(100\pi t)\approx-8.7\times10^{-5}\cos(100\pi t)$ V。

(3)　峰值 $\approx8.7\times10^{-5}$ V $=87\,\mu$V。

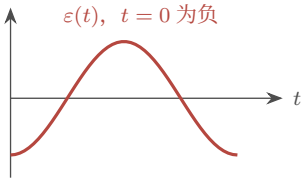
(4)　$t=0$ 时 I 向上且增大，线圈处 $\boldsymbol{B}$ 向里增大，感应磁场向外，电流**逆时针**。与 (2) 一致：$t=0$ 时 $\varepsilon<0$，负号表示逆时针。



①题意图



②过程图



③结果图

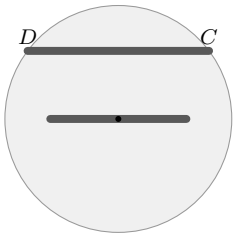
第 35 题　答案：0.8 m，0.075 V/m；0.06 V；一致；D 端高，0

(1)　$L = 2\sqrt{R^2-h^2} = 2\sqrt{0.25-0.09} = 0.8$ m。中点到圆心距离 $h = 0.3$ m，$E_{\mathrm{V}} = \frac{h}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = 0.15 \times 0.5 = 0.075$ V/m。

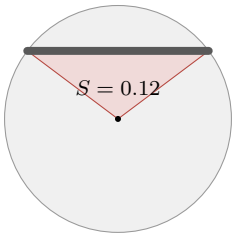
(2)　弦上任一点 $E_{\mathrm{V}} = \frac{r}{2}k$，沿弦方向的分量为 $\frac{r}{2}k \cdot \frac{h}{r} = \frac{h}{2}k = 0.075$ V/m（处处相同），所以 $\varepsilon_{CD} = 0.075 \times 0.8 = 0.06$ V。

(3)　补上 OC、OD：半径上 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{V}}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 垂直，不做功，$\varepsilon_{CD} = \varepsilon_{\triangle} = S\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$，$S = \frac{1}{2}\times 0.8 \times 0.3 = 0.12$ m^2，得 0.06 V。两种方法一致。

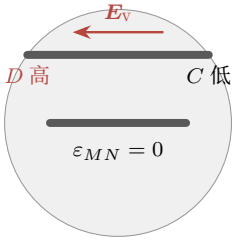
(4)　$\boldsymbol{B}$ 向里增大，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{V}}$ 逆时针；在 CD 上（圆心上方）$\boldsymbol{E}_{\mathrm{V}}$ 向左，把正电荷推向左端，故 D 端电势高。MN 过圆心，$h = 0$，$\varepsilon_{MN} = 0$。



①题意图



②过程图



③结果图

19　参考资料与核验说明

原始教学依据

上传的手写笔记（大学物理「第十二章 电磁感应」，备忘录 436–443、448 页）；上传的编写要求文档。笔记中无法辨认或不确定的内容已在第 5 节单独列出，未作猜测补写。

核心定义与公式核验

- Faraday’s law of induction（法拉第定律：$\varepsilon = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，法拉第 1831 年发现、亨利 1832 年独立发现、诺依曼 1845 年数学表述）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_induction`
- Lenz’s law（楞次定律，1834）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Lenz%27s_law`
- Maxwell’s equations（麦克斯韦 1861–1865；$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial\boldsymbol{B}/\partial t$）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations`

图像与工程核验

- Eddy current（涡电流：傅科 1855 年发现，功率与频率平方成正比，叠片铁芯与感应加热）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current`

学科史与科普

学科小史的年份（奥斯特 1820，法拉第 1831，亨利 1832，楞次 1834，诺依曼 1845，傅科 1855，麦克斯韦 1861–65）以上述条目互相印证；科普部分（发电机、电磁炉、变压器、磁卡、磁通计）为常见原理说明，无具体产品数据。 数值核验：38 道题的数值答案均用 Python 独立重算（第 17、18 节）。